■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

প্রমাণপত্র : ২০২৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৯.৫%।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪/০৪/২০২৫)]

(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় কোড : 233101

বিষয় : Evolution, Palaeontology and Zoogeography

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে। প্রয়োজনে চিহ্নিত চিত্র দিতে হবে]

ক-বিভাগ

১। যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) মোন্ড কী? *[খ বিভাগের ২.০২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) প্রাকৃতিক নির্বাচন কী? *[ক বিভাগের ১.২৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) সমসংস্থ অঙ্গাবলি বলতে কী বুঝ? *[ক বিভাগের ২.১৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঘ) সিবলিং প্রজাতি কী? *[ক বিভাগের ৩.০২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঙ) মাইক্রোফসিল বলতে কী বুঝ? *[খ বিভাগের ২.০৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(চ) মহীসঞ্চারণ কী?

(ছ) সংযোগকারী প্রাণী কাকে বলে? *[ক বিভাগের ৩.১৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(জ) সোলেমানব কী? *[খ বিভাগের ৪.২৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঝ) ফনাল ট্রানজিশন কী? *[গ বিভাগের ৫.০২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঞ) লেমুরিয়া কী?

(ট) ফেরাল কী? *[গ বিভাগের ২.০৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঠ) ওয়ালেস লাইন কাকে বলে? *[গ বিভাগের ৫.০৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। জৈব বিবর্তনে জীবভৌগোলিক প্রমাণ বর্ণনা কর। *[ক বিভাগের অধ্যায়-২ এর ২০২২ সালের ১১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৩। ল্যামার্কবাদ ও ডারউইনবাদের মধ্যে পার্থক্য কর। *[ক বিভাগের অধ্যায়-১ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৪। সহজাত প্রকরণ ও অর্জিত প্রকরণ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

৫। ফসিলের গুরুত্ব বর্ণনা কর। *[খ বিভাগের অধ্যায়-২ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৬। সিনোজোয়িক যুগের প্রধান প্রাণিকুলের বর্ণনা দাও।

৭। মানুষ ও বনমানুষের মধ্যে পার্থক্য কর। *[খ বিভাগের অধ্যায়-৪ এর ৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৮। মহাদেশীয় দ্বীপ ও মহাসাগরীয় দ্বীপের মধ্যে পার্থক্য কর। *[গ বিভাগের অধ্যায়-৪ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৯। বাংলাদেশের চারটি এন্ডেমিক প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম লেখ। *[গ বিভাগের অধ্যায়-২ এর ১০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। বিবর্তন কী? বিবর্তনের আধুনিক সংশ্লেষী তত্ত্বটি আলোচনা কর। *[ক বিভাগের অধ্যায়-২ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১১। সমালোচনাসহ বিবর্তন সম্পর্কিত ল্যামার্কবাদ বর্ণনা কর। *[ক বিভাগের অধ্যায়-১ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১২। অন্তরণ কী? বিভিন্ন প্রকার অন্তরণের বর্ণনা দাও। *[ক বিভাগের অধ্যায়-৪ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৩। বিভিন্ন প্রকার জীবাশ্মের বর্ণনা দাও। *[খ বিভাগের অধ্যায়-২ এর ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৪। আধুনিক ঘোড়ার প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস বর্ণনা কর। *[খ বিভাগের অধ্যায়-৪ এর ১(খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৫। হাতির আদি ও বিশেষায়িত বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

১৬। Pleistocene glaciation কী? প্রাণী বিস্তারে Pleistocene glaciation-এর প্রভাব আলোচনা কর।
[গ বিভাগের অধ্যায়-৩ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]

১৭। অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা ও বিভিন্ন প্রকার এন্ডেমিক প্রাণীর বর্ণনা দাও। *[গ বিভাগের অধ্যায়-২ এর ৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

Subject Code : 233101

Subject Name : Evolution, Palaeontology and Zoogeography

বিবর্তন, প্রত্নজীববিজ্ঞান ও প্রাণিভূগোল

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স]

প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

ক-বিভাগ : বিবর্তন (Evolution)

অধ্যায় ০১ জৈব বিবর্তনের তত্ত্বসমূহ

(Theory of Organic Evolution)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **Evolution অর্থ কী?**
উত্তর : পাক খুলে যাওয়া।

০০ ০২. **Evolution শব্দটি ল্যাটিন কোন শব্দ হতে এসেছে?**
উত্তর : Evolution শব্দটি ল্যাটিন Evolutio শব্দ হতে এসেছে।

০০০ ০৩. **Evolution শব্দটি সর্বপ্রথম কত সালে ব্যবহৃত হয়?**
উত্তর : ১৮৫২ সালে।

০৪. ল্যামার্ক রচিত বিবর্তন সম্পর্কিত গ্রন্থটির নাম কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]
***উত্তর :** ল্যামার্ক রচিত বিবর্তন সম্পর্কিত গ্রন্থটির নাম হলো- Philosophie Zoologique (ফিলোসফি জুলোজিক)।*

০০০ ০৫. **কাকে বিবর্তনের জনক বলা হয়?**
উত্তর : এম্পিডোক্লেসকে (Empedocles) বিবর্তনের জনক বলা হয়।

০ ০৬. **এম্পিডোক্লেস কত সালে বিবর্তন সম্বন্ধীয় মতবাদ প্রকাশ করেন?**
উত্তর : ১৮০৯ সালে।

০০০ ০৭. **'The Meaning of Evolution' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?**
উত্তর : Simpson.

০০০ (০৮) **Darwin-এর মতে, Evolution এর সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*
উত্তর : Darwin-এর মতে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে জীবের উদ্ভব ঘটাকে Evolution বা বিবর্তন বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৯. **ল্যামার্ক কোন দেশের বিজ্ঞানী?**
উত্তর : ফরাসি জীববিজ্ঞানী।

০০০ ১০. **ল্যামার্কের বিবর্তন সম্পর্কীয় মতবাদটি কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত?**
উত্তর : জীববিদ্যা সম্পর্কীয় মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

০০ ১১. **ল্যামার্কের মতবাদের মূলকথা কী?**
উত্তর : অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার প্রাপ্তি।

০০ ১২. **ল্যামার্কের মতবাদটি কয়টি সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত?**
উত্তর : চারটি সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।

০০০ ১৩. **ল্যামারকিজম কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*
উত্তর : জীবের বিবর্তন সম্পর্কিত ল্যামার্কের মতবাদকে ল্যামার্কবাদ বা ল্যামারকিজম বলে। ল্যামার্কিজমের অন্য নাম অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণ মতবাদ।

০০ ১৪. **জার্মপ্লাজম মতবাদটি কী?** *[জা.বি. ২০১২]*
উত্তর : প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে জার্মপ্লাজমের ধারাবাহিকতা রক্ষার মধ্য দিয়ে জীবের বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণ ঘটাকে জার্মপ্লাজম মতবাদ বলে। August Weisman জার্মপ্লাজম মতবাদ প্রবর্তন করেন।

০০ ১৫. **জার্মপ্লাজম মতবাদ কে প্রদান করেন?**
উত্তর : অগাস্ট ভাইজম্যান।

০০০ (১৬) **Punctuated equilibrium বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*
উত্তর : জীবাশ্ম রেকর্ডে ক্ষুদ্র বিবর্তন সম্পর্কিত দ্রুত যে ঘটনাবলি সম্পন্ন হয় তার সাক্ষ্যপ্রমাণ সাপেক্ষে মার্কিন জীবাশ্মবিদ স্টিফেন গুল্ড (Stephen Gould) ও স্ট্যানলি যে প্রস্তাব প্রদান করেন তাকে বিবর্তনে বিরতিযুক্ত-সমতা প্রত্যয় বা Punctuated equilibrium বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৭. **'Das Keimplasma' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?**
উত্তর : অগাস্ট ভাইজম্যান।

০০০ ১৮. **অগাস্ট ভাইজম্যান তার কোন গ্রন্থে জার্মপ্লাজম মতবাদ প্রকাশ করেন?**
উত্তর : 'Das Keimplasma' নামক গ্রন্থে।

০০০ ১৯. **নব্য ল্যামার্কবাদ মতবাদ কে কে প্রদান করেন?**
উত্তর : কোপ, গিয়ার্ড, প্যাকার্ড, স্পেসার, ম্যাকব্রাইড, লিসেস্কো প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা নব্য ল্যামার্কবাদ মতবাদ প্রদান করেন।

০০ ২০. **ডারউইন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?**
উত্তর : ১৮০৯ সালে ১২ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডের শ্রুজবাড়ীতে (Shrewsbury) জন্মগ্রহণ করে।

০০০ ২১. **ডারউইন মতবাদের নাম কী?**
উত্তর : প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ।

০০০ ২২. **'The Origin of Species by Means of Natural selection' বইটির লেখক কে?** ৯৯% */জা.বি. ২০১২/*
উত্তর : চার্লস রবার্ট ডারউইন।

০০০ ২৩. **বিবর্তন সম্পর্কিত ডারউইনের বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম লিখ।** */ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬/*
উত্তর : Orgin of spccics by natural selcction.

০০০ ২৪. **ডারউইনের ২টি উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত বইয়ের নাম লিখ।**
উত্তর : (i) Origin of species by Natural selection,
(ii) The power of movemcnt in plant.

০০ ২৫. **ডারউইনের মতবাদের শিরোনামগুলো কী কী?**
উত্তর : (i) অত্যধিক জন্মহার;
(ii) খাদ্য ও বাসস্থানের সীমাবদ্ধতা;
(iii) জীবন সংগ্রাম;
(iv) প্রকরণ;
(v) যোগ্যতমের উর্ধ্বতন ও
(vi) প্রাকৃতিক নির্বাচন।

০০০ ২৬. **অন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম কী?**
উত্তর : একই সদস্যদের মধ্যে প্রতিযোগিতাকে অন্তঃপ্রজাতির সংগ্রাম বলা হয়।

০০ ২৭. **পরিবেশগত সংগ্রাম কী?**
উত্তর : জীবকে পরিবেশের বিভিন্ন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে টিকে থাকাকে পরিবেশগত সংগ্রাম বলে।

০০০ (২৮) **প্রকরণের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% */জা.বি. ২০১৪, ২০১৬/*
অথবা, প্রকরণ কী?
উত্তর : একই প্রজাতির জীবের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য বা ভিন্নতাকে প্রকরণ বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (২৯) **প্রাকৃতিক নির্বাচন বলতে কী বুঝ?** ৯৯%
উত্তর : প্রাকৃতিক উপায়ে যেসব প্রজাতি নির্বাচন করা হয় তাকে প্রাকৃতিক নির্বাচন বলে। */জা.বি. ২০১৩, ২০২১, ২০২৩/*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ৩০. **ডারউইন কত সালে প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ প্রকাশ করেন?**
উত্তর : ১৮৫৯ সালে।

০০০ ৩১. **নব্য-ডারউইনবাদ মতবাদ কী?** */ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬/*
উত্তর : ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদের পরিবর্তিত রূপকে নব্য-ডারউইনবাদ মতবাদ বলে।

০০ ৩২. **নব্য-ডারউইনবাদীদের নাম লিখ।**
উত্তর : নব্য-ডারইউনবাদীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাইজম্যান ছাড়াও হাক্সলে (T.H. Huxley), স্পেনসার (H.Spencer), জর্ডান (B.S. Jordan), গ্রে (Asa Gray) এবং হেকেল (E. Haeckel) এর নাম উল্লেখযোগ্য।

০০ ৩৩. **আধুনিক সংশ্লেষণ মতবাদ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?**
উত্তর : আধুনিক কোষবিদ্যা, সাইটোজেনেটিক্স, পপুলেশন জেনেটিক্স ও বিবর্তন থেকে প্রাপ্ত আধুনিক সব তথ্যাদি নিয়ে ১৯৩০ সালে আধুনিক সংশ্লেষণ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

০০ ৩৪. **সংশ্লেষী মতবাদ বা সংশ্লেষণতত্ত্ব কয়টি মৌলিক প্রক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত?**
উত্তর : ৫টি। যথা–
(i) জিন মিউটেশন;
(ii) ক্রোমোজোমের গঠন ও সংখ্যাগত পরিবর্তন;
(iii) জেনেটিক রিকম্বিনেশন;
(iv) প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং
(v) প্রজননিক অন্তরণ।

০০০ (৩৫) **মিমিক্রি কী?** ৯৯% */জা.বি. ২০২০, ২০২২/*
অথবা, অনুকৃতি কী?
উত্তর : অনুকৃতি হলো একটি জীব এবং অন্য বস্তুর মধ্যে একটি বিবর্তিত সাদৃশ্য, প্রায়শই অন্য প্রজাতির একটি জীব। অনুকৃতি বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে বা একই প্রজাতির ব্যক্তিদের মধ্যে বিকশিত হতে পারে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. ল্যামার্কবাদ বলতে কী বুঝ? [উ : প্রাণিবিজ্ঞান হাইলাইটস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৬ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং]

০০০ ০২. হেকেলের তত্ত্ব বর্ণনা কর। [উ : ৮ পৃষ্ঠার ১.১২ নং] */জা.বি. ২০১৮/*

০০ ০৩. নব্য-ল্যামার্কীয়ান বলতে কী বুঝ? [উ : ৬ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং]

০০ ০৪. জৈব বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরগুলোর বর্ণনা কর। [উ : ৫ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং] */ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭/*

০০০ ০৫. মাইক্রো-বিবর্তন ও ম্যাক্রো-বিবর্তন-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ৬ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং] */জা.বি. ২০২২/*

০০০ (০৬) **ল্যামার্কবাদ ও ডারউইনবাদের মধ্যে পার্থক্য কর।** ৯৯% [উ : ১০ পৃষ্ঠার ১.১৪ নং]
অথবা, ল্যামার্কবাদ ও ডারউইনবাদের মধ্যে পার্থক্য লেখ। */জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৭, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭/*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

২। *'Punctuated equilibrium' প্রত্যয় বলতে কী বুঝ?* [উ : ১১ পৃষ্ঠার ১.১৭ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, বিবর্তনে বিরামযুক্ত সমতা প্রত্যয় বর্ণনা কর।
অথবা, বিবর্তনে বিরতিযুক্ত-সমতা প্রত্যয় বলতে কী বুঝ?

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ এবং এর সীমাবদ্ধতা বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৯ পৃষ্ঠার ১.১৩ নং]
অথবা, ডারউনের প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮]*
অথবা, ডারউইনের প্রাকৃতির নির্বাচন মতবাদগুলো উল্লেখ কর।

০০০ (০২) সমালোচনাসহ বিবর্তন সম্পর্কিত ল্যামার্কবাদ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৭ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং]
অথবা, ল্যামার্কিজম কী? ল্যামার্কের মতবাদ ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০০৬, ২০১৪, ২০১৬, ২০২০. ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, ল্যামার্কীজম কী? সমালোচনাসহ বিবর্তন সম্পর্কিত ল্যামার্কবাদ বর্ণনা কর।
অথবা, ল্যামার্কবাদ কী? বিবর্তনের ল্যামার্কের মতবাদ আলোচনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১০। *জৈব বিবর্তন সম্বন্ধীয় ডারউইন মতবাদ সমালোচনাসহ আলোচনা কর।* [উ : ৬ পৃষ্ঠার ১.০৭ + ১.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*
অথবা, ডারউইনিজম কী? এ মতবাদের ত্রুটিসমূহ আলোচনা কর।
অথবা, ডারউইনিজম বলতে কি বুঝ?
অথবা, ডারউইনের অযৌক্তিক দিকগুলো কী কী?

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৫ ও ০৬ নং এবং গ বিভাগ- ০২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০২ জৈব বিবর্তনের সাক্ষ্যপ্রমাণ
(Evidences of Organic Evolution)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. জৈব বিবর্তন কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
উত্তর : যে মন্থর ও গতিশীল প্রক্রিয়ায় পূর্বপুরুষ জীব থেকে নতুন প্রকারের জীবের উদ্ভব ঘটাকে জৈব বিবর্তন বলে।

০০০ ০২. বিবর্তন কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১২; ঢা.বি.(অধিভুক্ত) ২০১৭]*
উত্তর : প্রকৃতিতে অতি মন্থর অথচ অবিরত পরিবর্তনের ফলে সরলতম জীব হতে ধীরে ধীরে জটিলতম জীব, জীবদেহ বা অঙ্গের ক্রমবিকাশকে বিবর্তন বলে।

০৩. *সংকর বৈকল্য বলতে কী বুঝ? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*
উত্তর : *সংকরায়নের ফলে উৎপন্ন সন্তানে পিতামাতার তুলনায় দুর্বল বা ক্ষমতা হ্রাস পাওয়াকে সংকর বৈকল্য বলে।*

০০০ (০৪) প্রোটোবায়োন্ট কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২]*
উত্তর : প্রোটোবায়োন্ট হলো একটি স্ব সংগঠিত, অন্তঃসত্ত্বাভাবে সাজানো লিপিডের গোলাকার সংগ্রহ যা জীবনের উৎপত্তির দিকে একটি ধাপ হিসেবে প্রস্তাবিত।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৫) জাতিজনি বলতে কী বুঝ? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*
উত্তর : একজাতীয় প্রাণীর বিবর্তনকালীন পরিবর্তনের অনুক্রমকে জাতিজনি বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৬) ব্যক্তিজনি ও জাতিজনি কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭]*
উত্তর : কোনো প্রাণীর ভ্রূণ বিকাশের অনুক্রমকে ব্যক্তিজনি এবং একজাতীয় প্রাণীর বিবর্তনকালীন পরিবর্তনের অনুক্রমকে জাতিজনি বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৭. জীবের অবিচ্ছিন্ন বিস্তারের প্রতিবন্ধকসমূহ কী?
উত্তর : (i) ভৌত প্রতিবন্ধক;
(ii) জলবায়ুগত প্রতিবন্ধক ও
(iii) জৈবিক প্রতিবন্ধক।

০৮. *শিবালিক ফনা বলতে কি বুঝ? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০১৮, ২০২৪]*

উত্তর : *মধ্য মায়োসিন থেকে নিম্ন প্রিস্টোসিন যুগে হিমালয়ের পাদদেশ বরাবর সিন্ধু থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে শিবালিক অঞ্চল বলে। এই অঞ্চলে যে সকল প্রাণীর উৎপত্তি ঘটে তাদের শিবালিক ফনা বলে।*

০০০ ০৯. **কবে লরেশিয়া ও গন্ডোয়ানাশ্যান্ড গঠিত হয়?**

উত্তর : প্রায় ৩০ কোটি বছর পূর্বে কার্বোনিফেরাস অধিযুগে।

০০ ১০. **বিচ্ছিন্ন বিস্তার বলতে কি বোঝ?** *[চ.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : যদি কোনো প্রাণীর বিস্তারের ক্ষেত্রে এককভাবে বিস্তার না ঘটে খণ্ড খণ্ড ভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে বিস্তার ঘটে তাকে বিচ্ছিন্ন বিস্তার বলে।

০০০ ১১. ***Lepidosiren*-এর বিস্তৃতি কোথায়?**

উত্তর : গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দক্ষিণ আমেরিকায়।

০০ ১২. ***Protopteress* এর বিস্তৃতি কোথায়?**

উত্তর : আফ্রিকায়।

০০০ ১৩. **অবিচ্ছিন্ন বিস্তৃতির উদাহরণ দাও।**

উত্তর : মনোট্রিমস ও মারসুপিয়াল।

০০ ১৪. **সংযোগকারী প্রাণীর একটি উদাহরণ দাও।**

উত্তর : *Archaeopteryx.* *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ ১৫. **ফসিল বা জীবাশ্ম কী?**

উত্তর : ফসিল বা জীবাশ্ম হচ্ছে জীব হতে প্রাপ্ত যেকোনো ধরনের গঠন যা দেহাবশেষরূপে সংরক্ষিত হয়।

১৬. *কম্প্রোলিট কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : কম্প্রোলিট (Coprolite) হলো প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের জীবাশ্মে পরিণত মল (fossilized feces)। অর্থাৎ, প্রাচীন কালের প্রাণীরা যে মল ত্যাগ করেছিল, তা সময়ের সাথে সাথে শক্ত হয়ে জীবাশ্মে রূপান্তরিত হলে তাকে কম্প্রোলিট বলা হয়।

০ ১৭. **মিসিং লিংক কোন প্রাণীতে লক্ষ করা যায়?**

উত্তর : *Seymouria* (উভচর),
Archaeopteryx (সরীসৃপ),
Cynognathus (স্তন্যপায়ী)।

০০০ ১৮. **আধুনিক ঘোড়া কোথায় উদ্ভূত হয়?**

উত্তর : উত্তর আমেরিকায়।

১৯. *নিষ্ক্রিয় অঙ্গ কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
অথবা, লুপ্তপ্রায় অঙ্গ কী? *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০১৯, ২০২৪]*
অথবা, নিষ্ক্রিয় অঙ্গ কী?

উত্তর : প্রাণীদেহে এমন কতকগুলো বিলুপ্ত প্রায় অঙ্গ দেখা যায় যেগুলো বিশেষ কোনো প্রাণীতে অকেজো বা নিষ্ক্রিয় কিন্তু অন্য প্রাণীতে সক্রিয় অবস্থায় থাকতে পারে। এই সকল অঙ্গগুলোকে নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বলা হয়।

০০০ (২০) **সমসংস্থ অঙ্গাবলি বলতে কী বুঝ?** ৯৯% **অথবা, সমসংস্থ অঙ্গ কী?** *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০২৩]*

উত্তর : যেসব অঙ্গ উৎপত্তি ও গঠনগতভাবে একই কিন্তু ভিন্ন ধরনের কাজের জন্য অভিযোজিত তাদের সমসংস্থ অঙ্গ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (২১) **সমবৃত্তীয় অঙ্গাবলি বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : যেসব অঙ্গের উৎপত্তি ও গঠন কাজ ভিন্ন কিন্তু কাজ একই ধরনের তাদেরকে সমবৃত্তীয় অঙ্গাবলি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. জৈব বিবর্তন কী? উদাহরণ দাও। [উ : প্রাণিবিজ্ঞান সাজেশন্স (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৫ পৃষ্ঠার ২.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৭]*

০০ ০২. সমসংস্থ অঙ্গ কী? চিত্রসহ উদাহরণ দাও। [উ : ২৩ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০ ০৩. নিষ্ক্রিয় অঙ্গ কী? এর উদাহরণ দাও। [উ : ২৪ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৮, ২০১১]*

০০ ০৪. বায়োজেনেটিক বলতে কি বুঝ? [উ : ১৫ পৃষ্ঠার ২.০২ নং]

০০ ০৫. জীবিত জীবাশ্ম বলতে কী বোঝ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৬ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৬]*

০০ ০৬. পুনরাবৃত্তিকরণ মতবাদটি ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৬ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং]

০০০ ০৭. জীবাশ্ম ও জীবিত জীবাশ্মের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ২৪ পৃষ্ঠার ২.১৫ নং]

০০০ (০৮) **জৈব বিবর্তনে জীবভৌগোলিক প্রমাণ বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ১৭ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০২০, ২০২২, ২০২৩]*

অথবা, জৈব বিবর্তনের সপক্ষে তুলনামূলক অঙ্গসংস্থানিক ও ভ্রূণতাত্ত্বিক প্রমাণ বর্ণনা কর।

অথবা, বিবর্তনের সপক্ষে ভ্রূণতাত্ত্বিক ও অঙ্গসংস্থানিক প্রমাণ বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৪। *সমসংস্থ ও সমবৃত্তীয় অঙ্গের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। [উ : ২৪ পৃষ্ঠার ২.১৪ নং]* *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]*

অথবা, উদাহরণসহ সমসংস্থ ও সমবৃত্তীয় অঙ্গের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. বিবর্তনের স্বপক্ষে তুলনামূলক শারীরস্থানিক এবং জীবাশ্মঘটিত প্রমাণ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২১ পৃষ্ঠার ২.১১ নং]
অথবা, জৈব বিবর্তনের সপক্ষে জীবাশ্মঘটিত ও জীনতাত্ত্বিক প্রমাণ বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১১, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৭]*

০০ ০২. জিন্ তত্ত্ব হতে জৈব বিবর্তনের সাক্ষ্যপ্রমাণ বর্ণনা কর। [উ : ১৮ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]

০০০ (০৩) জৈব বিবর্তনের সপক্ষে ভ্রূণতাত্ত্বিক প্রমাণ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ১৬ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং]
অথবা, জৈব বিবর্তনের ভ্রূণতাত্ত্বিক প্রমাণ বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০১৬, ২০১৯; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, জৈব বিবর্তনের ভ্রূণতাত্ত্বিক সাক্ষ্য প্রমাণ বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৪) বিবর্তন কী? বিবর্তনের আধুনিক সংশ্লেষী তত্ত্বটি আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২০ পৃষ্ঠার ২.১০ নং]
অথবা, বিবর্তন কী? বিবর্তনের আধুনিক সংশ্লেষ মতবাদ আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০১১, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*
অথবা, বিবর্তন সম্পর্কিত আধুনিক সংশ্লেষ মতবাদ আলোচনা কর।
অথবা, বিবর্তনের আধুনিক সংশ্লেষ তত্ত্বটি আলোচনা কর।
অথবা, সংশ্লেষণতত্ত্ব ডারউইনবাদের পরিমার্জিত নবায়ন-আলোচনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৮ নং এবং গ বিভাগের- ০৩ ও ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৩ প্রজাতি সৃষ্টির প্রক্রিয়া

(Speciation)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **প্রজাতি কী?**
উত্তর : সর্বাধিক মিল সম্পন্ন একদল জীব (উদ্ভিদ বা প্রাণী) যারা নিজেদের মধ্যে মিলনে উর্বর সন্তান উৎপাদনে সক্ষম কিন্তু অন্য প্রজাতির সাথে মিলনে সন্তান উৎপাদনে অক্ষম। এরূপ একদল জীবের সমষ্টিকে প্রজাতি বলে।

০০০ (০২) **সিবলিং প্রজাতি কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৩]*
উত্তর : যে সব প্রজাতি অঙ্গসংস্থানিক দিক দিয়ে একই কিন্তু জীবতাত্ত্বিক ও প্রজননগতভাবে পৃথক তাদেরকে সিবলিং প্রজাতি বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৩. *মেগা বিবর্তন কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
উত্তর : ম্যাক্রো-বিবর্তন প্রজাতির স্তর অতিক্রম করে গণ-এর উপরের স্তরে বা পর্যায়ে উপনীত হলে তাকে মেগা বিবর্তন বলে। *[জা.বি. ২০২২, ২০২৪]*

০০০ (০৪) **ম্যাক্রো বিবর্তন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০২০]*
উত্তর : বড় ধরনের মিউটেশনের ফলে যে বিবর্তন বা অভিব্যক্তি ঘটে তাকে ম্যাক্রো বিবর্তন বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৫) **মাইক্রো-বিবর্তন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*
উত্তর : জীবের জিন মিউটেশনের প্রভাবে যে বিবর্তন ঘটে তাকে মাইক্রো-বিবর্তন বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৬. **ডিমি কী?**
উত্তর : ডিমি হচ্ছে একটি উন্মুক্ত জেনেটিক সিস্টেম যা নিকটবর্তী পপুলেশন বা জনগোষ্ঠীর জিন প্রবাহ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

০০০ (০৭) **স্পেসিয়েশন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৫; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, প্রজাতি উদ্ভাবন কী?
উত্তর : স্পেসিয়েশন বলতে প্রজাতি গঠন প্রক্রিয়াকে বুঝায়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৮. **প্রজাতি সৃষ্টির প্রক্রিয়া কে প্রদান করেন?**
উত্তর : Mayer, ১৯৭০ সালে।

০০ ০৯. **প্রজাতি উৎপত্তি কে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন?**
উত্তর : ডারউইন।

০০০ ১০. **তাৎক্ষণিক প্রজাতি সৃষ্টি কী?**
উত্তর : প্যারেন্ট স্টকের অন্তর্ভুক্ত প্রজাতি হতে প্রজননিক দিক দিয়ে অন্তরিত একক স্বতন্ত্র জীব উৎপাদনকে তাৎক্ষণিক প্রজাতি বলে।

০০ ১১. **তাৎক্ষণিক প্রজাতি সৃষ্টি কোন উপায়ে করা হয়?**
উত্তর : (i) স্বাভাবিক মিউটেশনের মাধ্যমে;
(ii) ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশন;
(iii) ম্যাক্রোজেনেসিসের মাধ্যমে ও
(iv) পলিপ্লয়ডির মাধ্যমে।

০০০ ১২. **ম্যাক্রোজেনেসিসের মাধ্যমে প্রজাতি সৃষ্টি কারা সমর্থন করেন?**
উত্তর : আধুনিক জীনতত্ত্ববিদ গোল্ডস্মীথ, সিনডিউলফ।

০০ ১৩. **ম্যাক্রোজেনেসিস কী?**
উত্তর : আকস্মিকভাবে কয়েক ধরনের সল্টাশনের মাধ্যমে নতুন প্রজাতির নতুন উন্নত ট্যাক্সা বা সম্পূর্ণ সাধারণভাবে নতুন টাইপ উৎপন্ন হওয়াকে ম্যাক্রোজেনেসিস বলে।

০০০ ১৪. **পলিপ্লয়ডি কী?**
উত্তর : স্বাভাবিক ক্রোমোজোম সংখ্যার গুণনকে পলিপ্লয়ডি বলে।

০০০ ১৫. **ক্রমাগত প্রজাতি সৃষ্টির প্রক্রিয়া কয়টি ও কী কী?**
উত্তর : দুইটি। যথা–
(i) ভৌগোলিক প্রজাতি সৃষ্টি ও
(ii) সিম্প্যাট্রিক প্রজাতি সৃষ্টি।

০০০ ১৬. **সিম্প্যাট্রিক প্রজাতি সৃষ্টি কাকে বলে?** ৯৯%
অথবা, Sympatric speciation কাকে বলে?
উত্তর : একটি একক ডিমির বংশধরদের বিস্তৃত এলাকার মধ্যে প্রজননিক অন্তরণ কৌশলকে সিম্প্যাট্রিক প্রজাতি সৃষ্টি বলা হয়। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০২১]*

০০ ১৭. **সিম্প্যাট্রিক প্রজাতি সৃষ্টি কিভাবে ঘটে?**
উত্তর : সিবলিং প্রজাতি, মনোফ্যাগাস প্রজাতি, পরজীবী, প্রজাতি গুচ্ছ ও আকস্মিকভাবে ফসিল বংশধারা বিভাজনের মাধ্যমে।

০০০ (১৮) **সংযোগকারী প্রাণী কাকে বলে?** ৯৯%
[জা.বি. ২০১৩, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]
অথবা, সংযোগকারী প্রাণী কী?
উত্তর : যেসব প্রাণীর দুটি ভিন্ন শ্রেণির বৈশিষ্ট্য বহন করে সেতুর মতো উভয় শ্রেণিতে সংযোগ স্থাপন করে তাদেরকে সংযোগকারী প্রাণী বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১৯. **নির্বাচন কী?**
উত্তর : যার মাধ্যমে জীব দৈহিক, শারীরবৃত্তীয় ও আচরণগত পরিবেশে ভালোভাবে অভিযোজিত হয়ে টিকে থাকতে ও বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম, তাকে নির্বাচন বলে।

০০০ ২০. **নির্বাচন কয় প্রকার ও কী কী?**
উত্তর : তিন প্রকার। যথা–
(i) স্থিতিশীল নির্বাচন;
(ii) নির্দেশনামূলক নির্বাচন;
(iii) ধ্বংসকারী নির্বাচন।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. আকস্মিক প্রজাতি সৃষ্টি সম্পর্কে লিখ। [উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইজিপ্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৬ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং]

০০ ০২. সিম্প্যাট্রিক ও অ্যালোপ্যাট্রিক স্পেসিয়েশন সম্পর্কে লিখ। [উ : ২৮ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১১]*
অথবা, সিম্প্যাট্রিক ও অ্যালোপ্যাট্রিক স্পেসিয়েশন বলতে কি বুঝ?
অথবা, সিম্প্যাট্রিক ও অ্যালোপ্যাট্রিক স্পেসিয়েশন এর মাধ্যমে কিভাবে প্রজাতির উদ্ভব ঘটে?

০০ ০৩. সিম্প্যাট্রিক প্রজাতি সৃষ্টি সম্পর্কে লিখ। [উ : ২৭ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং]

০০ ০৪. আকস্মিকভাবে প্রজাতি সৃষ্টি ও ক্রমাগতভাবে প্রজাতি সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ২৭ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং]

০০০ ০৫. **নতুন প্রজাতি সৃষ্টিতে প্রকরণের ভূমিকা লেখ।** ৯৯% [উ : ২৯ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ (০৬) **সিমপ্যাট্রিক ও অ্যালোপ্যাট্রিক স্পেসিয়েশন-এর মধ্যে পার্থক্য কর।** ৯৯% [উ : ২৭ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮, ২০২২]*
অথবা, সিমপ্যাট্রিক ও অ্যালোপ্যাট্রিক Speciation-এর মধ্যে পার্থক্য লিখ।
অথবা, অ্যালোপ্যাট্রিক ও সিম্প্যাট্রিক প্রজাতি সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য লিখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. প্রজাতি বলতে কী বোঝ? প্রজাতির বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর। [উ : ২৬ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং]

০০ ০২. সিম্প্যাট্রিক স্পেসিয়েশনের কৌশলসমূহ আলোচনা কর। [উ : ২৯ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং]

০০০ (০৩) **Speciation কী? একটি নতুন প্রজাতি গঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ২৮ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং]
অথবা, প্রজাতি সৃষ্টির প্রক্রিয়াগুলো বর্ণনা কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০২১]*
অথবা, Speciation কী? একটি নতুন প্রজাতি গঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
অথবা, নতুন প্রজাতি উদ্ভবের প্রক্রিয়া বর্ণনা করা।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৬ নং এবং গ বিভাগ- ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ*
-সম্পাদক

অধ্যায় ০৪ বিবর্তনের কৌশল ও হার

(Rates and Mechanism of Evolution)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **মিউটেশন কী?**
উত্তর : ক্রোমোজোমের গঠনগত, সংখ্যাগত বা জিনের নিউক্লিওটাইডের গঠনগত পরিবর্তনকে মিউটেশন বলে।

০০০ ০২. **মিউটেশন মতবাদের প্রবর্তক কে?** ৯৯%
উত্তর : Hugo-de-vries. *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫]*

০ ০৩. **জননকোষীয় মিউটেশন কী?**
উত্তর : মিউটিশন যখন জননকোষে ঘটে তখন তাকে জননকোষীয় মিউটেশন বলে।

০০০ ০৪. **পয়েন্ট মিউটেশন কী?**
উত্তর : যখন বংশানুসরণযোগ্য পরিবর্তনসমূহ DNA-এর ক্ষুদ্র খণ্ডকে সংঘটিত হয় তাকে পয়েন্ট মিউটেশন বলে।

০০ ০৫. **মিউটাজেন্ট কী?**
উত্তর : কৃত্রিম উপায়ে যেসব পদার্থ বা এজেন্টের মাধ্যমে মিউটেশন সংঘটিত হয় তাদের মিউটাজেন্ট বলে।

০০০ ০৬. **মিউটেশন সৃষ্টিতে মিউটাজেন্টগুলো কী কী?**
উত্তর : এক্সরে, গামা রশ্মি, আলফা ও বিটা রশ্মি, ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যাদি।

০০ ০৭. **প্রকট মিউটেশন কী?**
উত্তর : মিউটেশনের বাহ্যিক প্রকাশ ডমিন্যান্ট হলে এ ধরনের মিউটেশনকে প্রকট মিউটেশন বলে।

০০০ ০৮. **আইসো অ্যালীল কী?**
উত্তর : যেসব মিউট্যান্ট জীন সামান্য পরিবর্তিত ফিনোটাইপ উৎপন্ন করে তাদেরকে আইসো অ্যালীল বলে।

০০ ০৯. **প্রকরণ কী?**
উত্তর : একই প্রজাতির জীবের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য বা ভিন্নতাকে প্রকরণ বলে।

০০০ ১০. **অবিচ্ছিন্ন প্রকরণ কোন প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়?**
উত্তর : ছোট, প্রাচুর্যতাপূর্ণ এবং একই জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়।

০০০ ১১. **জিন মিউটেশন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০২০]*
উত্তর : ক্রোমোজোমের একটি বিশেষ অঞ্চলের DNA অণুর অতি ক্ষুদ্র অংশ একটি একক নিউক্লিওটাইড জোড়ের অনুক্রমের পরিবর্তনের ফলে DNA-এর যে মিউটেশন বা পরিবর্তন ঘটে তাকে জিন মিউটেশন বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১২. **জেনেটিক ড্রিফট বলতে কী বুঝ?** ৯৯%
অথবা, জেনেটিক ড্রিফট কী? *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০২১]*
উত্তর : বিভিন্ন কারণে জিন ফ্রিকুয়েন্সির পরিবর্তনকে জেনেটিক ড্রিফট বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৩. **অন্তরণ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭; দা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
উত্তর : যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো একটি প্রজাতির পপুলেশন কতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বা এককে বিভক্ত হওয়াকে অন্তরণ বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৪. **অন্তরণ কৌশল কী?**
উত্তর : অন্তরণ কৌশল বলতে অভিন্ন আদি পপুলেশন হতে উদ্ভূত দুই বা ততোধিক পপুলেশনের সদস্যদের মধ্যে সফল জনন প্রজনন প্রতিরোধক কৌশলকে বুঝায়।

০০০ ১৫. **অন্তরণ কয় প্রকার?**
উত্তর : ২ প্রকার। যথা–
(i) যৌনমিলন পূর্ববর্তী অন্তরণ কৌশল;
(ii) যৌনমিলন পরবর্তী অন্তরণ কৌশল।

০০০ ১৬. **ভৌগোলিক অন্তরণ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*
উত্তর : বিভিন্ন ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা; যেমন– নদী, মরুভূমি, হিমবাহ, পর্বত প্রভৃতি দ্বারা কোনো জনগোষ্ঠী দুই বা ততোধিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়লে তাকে ভৌগোলিক অন্তরণ বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৭. **ভৌগোলিক অন্তরণ এর উদাহরণ দাও।**
উত্তর : গ্যালাপাগাস দ্বীপ পুঞ্জের ডারউইনস ফিনস।

০০ ১৮. **আচরণগত অন্তরণ কী?**
উত্তর : আচরণগত অসামঞ্জস্যতার কারণে প্রজনন প্রতিবন্ধকতাসমূহ সৃষ্টির কৌশলকে আচরণগত অন্তরণ বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. ভৌগোলিক অন্তরণ কী? [উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইন্টারমেডিয়েট (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩১ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং]

০০০ ০২. আইসোলেটিং মেকানিজমগুলোর কী কী? বিভিন্ন প্রকার প্রিজাইগোটিক আইসোলেটিং মেকানিজম সম্পর্কে আলোচনা কর।
[উ : ৩৪ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৮, ২০১০]*

০০ ০৩. ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশন বলতে কি বুঝ? এটা কত প্রকার ও কী কী? [উ : ৩৬ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং]

০০০ ০৪. জিন মিউটেশনের ফলাফল উল্লেখ কর। ৯৯% [উ : ৩৭ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ ০৫. অবিচ্ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন প্রকরণ কী? [উ : ৩৯ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০ ০৬. সহজাত প্রকরণ ও অর্জিত প্রকরণের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৩৯ পৃষ্ঠার ৪.১৮ নং]

০০ ০৭. বিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছিন্ন প্রকরণের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৪০ পৃষ্ঠার ৪.১৯ নং]

০০০ ০৮. ক্রোমোজোম মিউটেশন ও জিন মিউটেশনের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৩৯ পৃষ্ঠার ৪.১৭ নং]

০ ০৯. প্রকট মিউটেশন ও প্রচ্ছন্ন মিউটেশনের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৪০ পৃষ্ঠার ৪.২০ নং]

০০ ১০. জাইগোট পূর্ববর্তী এবং জাইগোট পরবর্তী অন্তরণের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৪০ পৃষ্ঠার ৪.২১ নং]

০০০ (১১) **সহজাত প্রকরণ ও অর্জিত প্রকরণ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৩৮ পৃষ্ঠার ৪.১৫ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৫। *মিউটেশন কত প্রকার ও কী কী?* [উ : ৩৭ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০২৪]*
অথবা, জিন মিউটেশন কী? এর প্রকারভেদ আলোচনা কর।

৬। *প্রজাতি সৃষ্টিতে ভৌগোলিক অন্তরণের ভূমিকা লেখ।* [উ : ৩২ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১২, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]*
অথবা, প্রজাতি সৃষ্টিতে অন্তরণের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।
অথবা, উপপ্রজাতি সৃষ্টিতে ভৌগোলিক অন্তরণের ভূমিকা লিখ।
অথবা, প্রজাতি উদ্ভবনে অন্তরণের ভূমিকা লিখ।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. ক্রোমোজোমের গঠনগত পরিবর্তনসমূহ বর্ণনা কর। [উ : ৩৬ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং]

০০০ ০২. **বিস্তার কী? বিস্তারের কারণ ও প্রকারভেদ বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৪০ পৃষ্ঠার ৪.২২ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ (০৩) **প্রকরণ কী? বিভিন্ন প্রকার প্রকরণের বর্ণনা দাও।** ৯৯% [উ : ৩৮ পৃষ্ঠার ৪.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২২]*
অথবা, প্রকরণ কাকে বলে? প্রকরণের প্রকারভেদ আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৪. টীকা লিখ : [উ : ৪১ পৃষ্ঠার ৪.২৩ নং]
(i) অন্তরণ; (ii) প্রকরণ; (iii) ক্রোমোজোমের অ্যাবারেশন

০০০ (০৫) **অন্তরণ কী? বিভিন্ন প্রকার অন্তরণের বর্ণনা দাও।** ৯৯% [উ : ৩৪ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২৩]*
অথবা, অন্তরণ কী? বিভিন্ন প্রকার অন্তরণ কৌশল বর্ণনা কর।
অথবা, অন্তরণ বলতে কি বুঝ? বিভিন্ন ধরনের অন্তরণ কৌশল বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১১। *প্রজাতি সৃষ্টিতে জিন মিউটেশন এবং ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশনের ভূমিকা আলোচনা কর।* [উ : ৩৩ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং]
অথবা, প্রজাতি উদ্ভাবনে ক্রোমোজোমাল বিচ্যুতির ভূমিকা আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০১০, ২০১৩, ২০১৭, ২০২০, ২০২৪; ঢা.বি. (অভিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, প্রজাতি উদ্ভাবনে জিন পরিব্যক্তি ও ক্রোমোজোম বিচ্যুতির ভূমিকা আলোচনা কর।

হেড লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৪ ও ১১ নং এবং গ বিভাগের- ০৩ ও ০৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৫ অভিসারী, অপসারী এবং সমান্তরাল বিবর্তন
(Convergent, Divergent and Parallel Evolution)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **অভিসারী বিবর্তন কী?** ৯৯%

উত্তর : অভিসারী অভিযোজনের ফলে জীবে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে অভিসারী বিবর্তন বলে।

০০ ০২. **অভিসারী বিবর্তনের উদাহরণ দাও।**

উত্তর : হাঙর, ডলফিন, পেঙ্গুইন ইত্যাদি।

০০০ ০৩. **সমান্তরাল অভিযোজন কী?**

উত্তর : জাতিজনিগত দিক দিয়ে নিকট সম্পর্কযুক্ত একটি প্রাণীগোষ্ঠীর সদস্যরা স্বতন্ত্রভাবে একই পরিবেশে বসবাস করার কারণে অপর কোনো দূর সম্পর্কীয় প্রাণীগোষ্ঠীর অনুরূপ জীবন-যাপন পদ্ধতি ও আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করলে এ ধরনের অভিযোজনকে সমান্তরাল অভিযোজন বলে।

০০ ০৪. **অপসারী বিবর্তন কী?**

উত্তর : যে বিবর্তনের মাধ্যমে নিকট সম্পর্কযুক্ত জীবগোষ্ঠী বিভিন্ন পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে অভিযোজিত হতে পারে তাকে অপসারী বিবর্তন বলে।

০০ ০৫. **অপসারী বিবর্তনের উদাহরণ লিখ।**

উত্তর : গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের ফিঙে।

০০০ ০৬. **সমান্তরাল বিবর্তন কী?** ৯৯%

উত্তর : সমান্তরাল অভিযোজনের ফলে যে বিবর্তন ঘটে তাকে সমান্তরাল বিবর্তন বলে।

০০০ ০৭. **সমান্তরাল বিবর্তনের উদাহরণ দাও।**

উত্তর : ওমব্যাট, মারসুপিয়াল স্তন্যপায়ী, কোয়ালা ইত্যাদি।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. Divergent Evolution কীভাবে সৃষ্টি হয়? উদাহরণ দাও। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১০]*
[উ : প্রাণিবিজ্ঞান ১ম পত্র (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪৩ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং]

০০০ ০২. অপসারী, অভিসারী এবং সমান্তরাল বিবর্তনের সংজ্ঞা দাও। ৯৯% [উ : ৪৩ পৃষ্ঠার ৫.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০ ০৩. উদাহরণসহ সমান্তরাল বিবর্তন ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪৪ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং]

০০০ (০৪) অপসারী ও অভিসারী বিবর্তনের পার্থক্য কর। ৯৯% [উ : ৪৫ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০২০]*
অথবা, অভিসারী ও অপসারী বিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য লিখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. অভিসারী বিবর্তন উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৪২ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং] *[জা.বি. ২০১০]*
অথবা, Convergent Evolution বলতে কী বুঝ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

০০ ০২. টীকা লিখ : [উ : ৪৭ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং]
(i) অপসারী বিবর্তন; (ii) অভিসারী বিবর্তন; (iii) সমান্তরাল বিবর্তন।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৩। *উদাহরণসহ অপসারী, অভিসারী ও সমান্তরাল বিবর্তন ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪৫ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং]*
অথবা, উদাহরণসহ অভিসারী, অপসারী এবং সমান্তরাল বিবর্তন বর্ণনা কর। [জা.বি. ২০০৬, ২০০৯, ২০১১, ২০১৮, ২০২১, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]
অথবা, অভিব্যক্তি কী? অভিব্যক্তির আলোকে অভিসারী, অপসারী ও সমান্তরাল বিবর্তনের বর্ণনা দাও।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৪ নং এবং গ বিভাগের- ০১ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

খ-বিভাগ : প্রত্নজীববিজ্ঞান (Palaeontology)

অধ্যায় ০১ প্রত্নজীববিজ্ঞানের পরিচিতি

(Introduction to Palaeontology)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

(০১) প্রত্নউদ্ভিদবিদ্যা বলতে কী বুঝ? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : বিজ্ঞানের যে শাখায় ভূ-তত্ত্বীয় উদ্ভিদের দেহ, দেহাংশ বা দেহের কোনো অংশ চিহ্ন বা সাক্ষ্যকে নিয়ে গবেষণা করা হয় তাকে প্রত্নউদ্ভিদবিদ্যা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০২. **বিজ্ঞানের কোন শাখায় জীবাশ্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়?**

উত্তর : বিজ্ঞানের প্রত্নজীববিজ্ঞান শাখার জীবাশ্ম সম্পর্কে পর্যালোচনার ক্ষেত্র হলো প্রত্নজীববিজ্ঞান।

০০ ০৩. **Palaeontology-র অন্যতম শাখা কোনটি?**

উত্তর : Palaeobotany.

০০ ০৪. **প্রত্নপ্রাণিবিজ্ঞান (Palaeontology) বিষয়ে কী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়?**

উত্তর : প্রত্নপ্রাণিবিজ্ঞান (Palaeontology) বিষয়ে মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের জীবাশ্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়।

০০০ ০৫. **প্রত্নঅণুজীববিজ্ঞান (Micropalaeontology) বিষয়ে কী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়?**

উত্তর : প্রত্নঅণুজীববিজ্ঞান বিষয়ে জীবাশ্ম আণুবীক্ষণিক জীব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

০০ ০৬. **প্রত্নপরিবেশবিজ্ঞান (Palaeocecology) বিষয়ে কী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়?**
উত্তর : প্রত্নপরিবেশবিজ্ঞান বিষয়ে প্রাচীন জীব ও তৎকালীন পরিবেশের আলোচনা স্থান পায়। সেই জন্য প্রাচীন জীব ও তৎকালীন পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা হয়।

০০০ ০৭. **Palaeontology শব্দের উৎপত্তি কোথায়?**
উত্তর : ইংরেজি প্রতিশব্দ **Palaeontology** (গ্রিক Palaios = ancient, onta = existing thing, logos = discourse)।

০০০ ০৮. **Palaeobotany-র বাংলা পরিভাষা কী?**
উত্তর : প্রত্নউদ্ভিদবিদ্যা।

০০০ ০৯. **Plant fossil কী?** ৯৯%
উত্তর : উদ্ভিদ বিজ্ঞানের প্রত্নউদ্ভিদবিদ্যা আদিকালের উদ্ভিদ বা উদ্ভিদাংশ নিয়ে গবেষণা করা হয়। আদিকালের এ সকল উদ্ভিদ বা উদ্ভিদাংশকে Plant fossil বলা হয়।

০০০ ১০. **Fossil শব্দের অর্থ কী?**
উত্তর : মাটি খুঁড়ে তোলা প্রাণীর দেহ বা দেহাংশ।

০০০ ১১. **Fossil বা জীবাশ্ম কাকে বলে?** ৯৯%
উত্তর : পৃথিবীর ভূ-ত্বকে প্রাকৃতিক উপায়ে সংরক্ষিত জীবের দেহ, দেহাংশ বা দেহের কোনো অংশ চিহ্ন বা সাক্ষ্যকে Fossil বা জীবাশ্ম বলে।

০০০ (১২) **জীবন্ত জীবাশ্ম কী?** ৯৯%
[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
অথবা, জীবন্ত জীবাশ্ম কাকে বলে?
উত্তর : অতীতে বিলুপ্ত উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহ বা দেহের অংশবিশেষ বা এদের কোনো চিহ্ন বর্তমানে যেসব প্রাণী বহন করছে তাদেরকে জীবন্ত জীবাশ্ম বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৩. **ভূ-ত্বকের বয়স নির্ণয় করা হয় কিসের মাধ্যমে?**
উত্তর : প্রত্নউদ্ভিদবিদ্যার মাধ্যমে।

০০ ১৪. **খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান করা হয় কিসের মাধ্যমে?**
উত্তর : প্রত্নউদ্ভিদবিদ্যার মাধ্যমে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. প্রত্নজীববিজ্ঞানের প্রধান শাখাসমূহের নাম লিখ। [উ : জীববিজ্ঞান প্রাণিবিজ্ঞান ১ম পত্র (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪৯ পৃষ্ঠার ১.০২ নং]

০০ ০২. জীবাশ্ম বলতে কি বুঝ লিখ। [উ : ৫০ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং]

০০ ০৩. উদ্ভিদ জীবাশ্মবিজ্ঞান ও প্রাণী জীবাশ্মবিজ্ঞান বলতে কি বুঝ? [উ : ৫০ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. প্রত্নজীববিজ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন বিজ্ঞানীর নাম ও অবদান লিখ। [উ : ৪৯ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং]

০০০ ০২. **জীবাশ্মবিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৫০ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং]
অথবা, প্রত্নজীববিজ্ঞান বা পুরাজীববিজ্ঞান কী? পুরাজীববিজ্ঞান বা প্রত্নজীববিজ্ঞানের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর।

০০ ০৩. অন্যান্য বিজ্ঞানের সাথে জীবাশ্মবিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা কর। [উ : ৫১ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং]

অধ্যায় ০২ জীবাশ্ম ও জীবাশ্মায়ন
(Fossils & Fossilization)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) **Fossil কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*
অথবা, Fossil বা জীবাশ্ম কী?
উত্তর : পৃথিবীর বিভিন্ন ভূ-ত্বকে প্রাকৃতিক উপায়ে সংরক্ষিত জীবের দেহ বা দেহের কোনো অংশ বা সাক্ষ্যকে জীবাশ্ম বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০২) **মোল্ড কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*
অথবা, Mould (মোল্ড) কী?
উত্তর : উদ্ভিদ বা তার অংশবিশেষ কাঁদাযুক্ত মাটিতে পড়লে তাতে রাসায়নিক পদার্থ জমে যে জীবাশ্মের সৃষ্টি হয় তাকে Mould (মোল্ড) বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. **আকারের উপর ভিত্তি করে জীবাশ্মের প্রকারগুলো কী কী?**
উত্তর : জীবাশ্মের প্রকারগুলো হলো–
(i) মেগাফসিল; (ii) মাইক্রোফসিল ও (iii) ন্যানোফসিল।

০০ ০৪. **মেগাফসিল কাকে বলে?**
উত্তর : খালি চোখে যেসব ফসিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায় বা দেখা যায় তাকে মেগাফসিল বলে।

০০০ (০৫) **মাইক্রোফসিল বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*
অথবা, মাইক্রোফসিল কাকে বলে?
উত্তর : যেসব ফসিল দেখতে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন হয় তাকে মাইক্রোফসিল বলে। যেমন- পরাগরেণুর ফসিল।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৬. ন্যানোফসিল কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

অথবা, ন্যানোফসিল কাকে বলে?

উত্তর : অতি অণুবীক্ষণিক ফসিলকে ন্যানোফসিল বলে। যেমন- ব্যাকটেরিয়ার ফসিল।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৭. Fossil সৃষ্টির মতবাদ দুটি কী কী?

উত্তর : Fossil সৃষ্টির মতবাদ দুটি হলো–

(i) অনুপ্রবেশ মতবাদ; (ii) অণু দ্বারা অণু প্রতিস্থাপন মতবাদ।

০০০ ০৮. Fossil এর বয়স নির্ধারণের দুটি পদ্ধতি লেখ।

উত্তর : Fossil-এর বয়স নির্ধারণের দুটি পদ্ধতি হলো–

(i) পলিস্তর সৃষ্টির পদ্ধতি; (ii) ক্লোরিন পরীক্ষা পদ্ধতি।

০০০ ০৯. Cast-এর সংজ্ঞা দাও। ৯৯% *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : যদি মোল্ডের অভ্যন্তরভাগ প্রাকৃতিক উপায়ে খনিজ দ্রব্যে পরিপূর্ণ হয় তখন তাকে কাস্ট (cast) বলা হয়।

০০ ১০. রাসায়নিক জীবাশ্ম কাকে বলে?

উত্তর : বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ যখন জীবাশ্ম হিসেবে বিবেচিত হয় তখন তাকে রাসায়নিক জীবাশ্ম বলে।

০০০ ১১. দুটি রাসায়নিক জীবাশ্মের নাম লেখ।

উত্তর : দুটি রাসায়নিক জীবাশ্মের নাম হলো–

(i) ক্যালসিয়াম কার্বনেট;

(ii) অ্যামাইনো এসিড।

০০ ১২. ফসিল সৃষ্টির একটি মতবাদের নাম লেখ।

উত্তর : অনুপ্রবেশ মতবাদ।

০০০ ১৩. অ্যাম্বর কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : কনিফার জাতীয় কিছু ব্যক্তজীবী উদ্ভিদের ক্ষতস্থান থেকে রেজিন নিঃসৃত হয়ে পাথরে পরিণত হয় এবং বহু বছর পর এটি ফসিলে পরিণত হলে একে অ্যাম্বর বলে।

০০ ১৪. জৈব জীবাশ্ম কাকে বলে?

উত্তর : কোনো জীবের দেহ বা দেহের অংশবিশেষ যখন জীবাশ্মে পরিণত হয় তখন তাকে জৈব জীবাশ্ম বলে।

১৫. *অর্ধজীবন কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২২, ২০২৪]

অথবা, অর্ধায়ু কাকে বলে?

অথবা, অর্ধ-জীবন কী?

অথবা, অর্ধ-জীবন বলতে কী বুঝ?

***উত্তর :** কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধাংশ অর্থাৎ ৫০% ভাঙতে যে সময় লাগে তাকে অর্ধ-জীবন বলে।*

০০০ ১৬. কপ্রোলাইটস্ কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : কপ্রোলাইটস্ হলো প্রাণীদের জীবাশ্মকৃত মল যা লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে বেঁচে ছিল।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. জীবাশ্ম ও জীবিত জীবাশ্মের পরিচয় দাও। [উ: প্রাণিবিজ্ঞান ইন্টিগ্রেটেড (১ম খণ্ড) বইয়ের ৫৩ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]

অথবা, জীবাশ্ম ও জীবিত জীবাশ্ম বলতে কি বুঝ?

০০০ ০২. জীবাশ্মের বয়স নির্ধারণের পদ্ধতিগুলোর নাম লিখ। [উ: ৫৪ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০ ০৩. *Archaeopteryx* কী? এদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। [উ: ৫৬ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]

০০ ০৪. ম্যাক্রোফসিল ও মাইক্রোফসিলের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ: ৫৭ পৃষ্ঠার ২.১১ নং]

০০০ (০৫) ফসিলের গুরুত্ব বর্ণনা কর। ৯৯% [উ: ৫৪ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১৬, ২০১৪, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, জীবাশ্মের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

অথবা, জীবাশ্মের বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য লিখ।

অথবা, জীবাশ্ম কী? জীবাশ্মের বৈশিষ্ট্য এবং তাৎপর্য লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. শিলা কী? এর প্রকারভেদসমূহ আলোচনা কর। [উ: ৫৫ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং]

০০০ ০২. জীবন্ত জীবাশ্ম কী? *Limuhus* কে কেন জীবন্ত জীবাশ্ম বলা হয়? এর বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। [উ: ৫৩ পৃষ্ঠার ২.০২ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১২]*

০০০ (০৩) জীবাশ্ম এর বয়স নির্ধারণের দুটি পদ্ধতি বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ: ৫৯ পৃষ্ঠার ২.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০২০]*

অথবা, জীবাশ্মের বয়স নির্ধারণের পদ্ধতিগুলোর নাম লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৪) বিভিন্ন প্রকার জীবাশ্মের বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ: ৫৮ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৭, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, বিভিন্ন প্রকার জীবাশ্মের বিবরণ দাও।

অথবা; জীবাশ্ম কী? জীবাশ্মের প্রকারভেদ আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৫. টীকা লিখ : [উ : ৬০ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং]
(i) জীবন্ত জীবাশ্ম ও (ii) রূপান্তরিত শিলা।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১২। (ক) *জীবাশ্ম সৃষ্টির প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।* [উ : ৫৫ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৭, ২০২১, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, জীবাশ্ম কী? প্রকৃতিতে জীবাশ্ম তৈরির প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
অথবা, প্রকৃতিতে কিভাবে জীবাশ্ম তৈরি হয় বর্ণনা কর।
অথবা, জীবাশ্ম সৃষ্টির পদ্ধতি আলোচনা কর।
অথবা, জীবাশ্ম কী? প্রকৃতিতে জীবাশ্ম তৈরির প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
অথবা, ফসিলাইজেশন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

(খ) *জীবাশ্মের বয়স নির্ণয়ে তেজস্ক্রিয় কার্বন পদ্ধতি বর্ণনা কর।* [উ : ৫৮ পৃষ্ঠার ২.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪; ২০১৫, ২০১৬, ২০১৮, ২০২৪]*
অথবা, অর্ধজীবন কী? তেজস্ক্রিয় কার্বন পদ্ধতিতে জীবাশ্মের বয়স নির্ণয় প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
অথবা, অর্ধ-জীবন কী? তেজস্ক্রিয় কার্বন পদ্ধতিতে জীবাশ্মের বয়স নির্ণয় প্রক্রিয়া আলোচনা কর।
অথবা, C^{14} dating পদ্ধতিতে জীবাশ্মের বয়স নির্ধারণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
অথবা, অর্ধ জীবন কী? জীবাশ্মের বয়স নির্ধারণে পদ্ধতিসমূহ আলোচনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৫ নং এবং গ বিভাগের- ০৩ ও ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৩ ভূ-তাত্ত্বিক সময় সারণি বা সময়পঞ্জি

(Geological Time Scale)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. **পৃথিবীর বয়স কত?**
উত্তর : প্রায় ৪৬০ কোটি বছর।

০০০ ০২. **ইওন কী?**
উত্তর : ভূ-তাত্ত্বিক সময় কালকে যে চারটি বৃহৎ অংশে ভাগ করা হয়েছে তার প্রত্যেকটিকে ইওন বলে।

০০০ ০৩ **Era কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০২২]*
উত্তর : পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত বয়সকে কতকগুলো কৃত্রিম এবং বড় সময় বিভাগে ভাগ করা হয়েছে, এগুলোকে (ইরা) (Era) বলে। অর্থাৎ ইওন-এর এক একটি ভাগকে Era (ইরা) বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৪. **Period যুগ কী?**
উত্তর : Era-এর এক একটি ভাগকে Period যুগ বলে।

০০০ ০৫ **Epoch কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*
উত্তর : Period-এর এক একটি ভাগকে Epoch বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৬. **কোন মহাযুগে প্রথমে জীবের আবির্ভাব ঘটে?**
উত্তর : আর্কিজোয়িক মহাযুগে।

০০০ ০৭ **ভূ-তাত্ত্বিক সময়পঞ্জি কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০২২]*
অথবা, Geological time বা ভূ-তাত্ত্বিক সময়/সময়পঞ্জি কাকে বলে?
উত্তর : পৃথিবী সৃষ্টির সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কালকে Geological time বা ভূ-তাত্ত্বিক সময় বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৮. **Geological time-কে কয়টি ইওনে ভাগ করা হয়েছে?**
উত্তর : Geological time কে চারটি ইওনে ভাগ করা হয়েছে।

০০০ ০৯. **সর্বপ্রথম ভূ-তাত্ত্বিক সময় সারণি কে প্রণয়ন করেন?** ৯৯%
উত্তর : আভদুইনা নামক বিজ্ঞানী। *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ ১০. **আর্কিয়ান ইওনে কয়টি (Era) ইরা আছে?**
উত্তর : একটি।

০০০ ১১. **কোন পিরিয়ডে শৈবালের জীবাশ্ম পাওয়া যায়?**
উত্তর : ক্যামব্রিয়ান পিরিয়ডে।

০০০ ১২ **সিনোজোয়িক ইরা বলতে কি বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*
উত্তর : ভূ-তাত্ত্বিক মহাযুগগুলোর মধ্যে এটি সর্বশেষ এরা। বর্তমান ভূ-দৃশ্যের প্রায় সবটুকু এ সময়ের শুরুতে গঠিত হয়েছিল। এই মহাযুগ টারসিয়ারি ও কোয়ার্টারনারী নামক দুটি যুগে বিভক্ত।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৩. সিনোজোয়িক (Era) ইরা কয়টি ইপোক নিয়ে গঠিত?

উত্তর : সিনোজোয়িক ইরা ছয়টি ইপোক নিয়ে গঠিত।

০০০ ১৪. লতা বা গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে কোন ইপোকে?

উত্তর : প্লিস্টোসিন ইপোকে।

০০০ ১৫. Amphibia-র যুগ বলা হয় কোন পিরিয়ডকে?

উত্তর : পেনেসিলভানিয়ান পিরিয়ডকে।

০০ ১৬. কোন পিরিয়ডে প্রথম উভচর প্রাণীর আগমন ঘটে?

উত্তর : ডেভেনিয়ান পিরিয়ডে।

গুরুত্বপূর্ণ (১৭) কোন যুগকে মাছের যুগ বলা হয়? ৯৯% *[জা.বি. ২০২০, ২০২২]*

অথবা, মাছের যুগ বলা হয় কোন যুগকে?

অথবা, কোন পিরিয়ডকে মাছের যুগ বলা হয়?

উত্তর : সিলুরিয়ান পিরিয়ডকে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৮. এক কোষী জীবের সৃষ্টি হয় কোন ইরায়?

উত্তর : আর্কিওজোয়িক ইরায় (Era)।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. ভূ-তাত্ত্বিক সময় সারণি বা সময়পঞ্জি (Geological Time Scale) বলতে কী বুঝ? *[জা.বি. ২০১১]*

[উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইন্টারমেডিয়েট (১ম খণ্ড) বইয়ের ৬৩ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং]

গুরুত্বপূর্ণ (০২) মেসোজয়িক মহাযুগের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। ৯৯% [উ : ৬৮ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. Era, Period ও Epoch বলতে কি বুঝ? [উ : ৬৩ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০০ ০৪. Jurassic Period-এর বিশেষত্ব উল্লেখ কর। [উ : ৬৪ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০০ ০৫. ডেভোনিয়ান অধিযুগকে মাছের যুগ বলা হয় কেন? ৯৯% [উ : ৬৮ পৃষ্ঠার ৩.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

অথবা, Age of Fishes বলা হয় কোন যুগকে এবং কেন?

গুরুত্বপূর্ণ (০৬) ডেভোনিয়ান যুগের বিশেষত্ব লেখ। ৯৯% [উ : ৬৬ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গুরুত্বপূর্ণ (০৭) "Age of Reptiles" কোন মহাযুগকে বলা হয়? কেন? ৯৯% [উ : ৬৭ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০১৫, ২০২০, ২০২২]*

অথবা, মেসোজোয়িক মহাযুগকে সরীসৃপের যুগ বলা হয় কেন?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গুরুত্বপূর্ণ (০৮) সিনোজোয়িক যুগের প্রধান প্রাণিকুলের বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ৬৫ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. সিনোজোয়িক (Era) এরাকে 'স্তন্যপায়ীর যুগ' বলা হয় কেন? ৯৯% [উ : ৬৬ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

অথবা, সিনোজোয়িক মহাযুগকে স্তন্যপায়ীদের যুগ বলা হয় কেন?

০০ ০২. সিনোজোয়িক ইরা (Era) এর সময়পঞ্জি ছক আকারে উপস্থাপন কর। [উ : ৬৭ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৫। ভূ-তাত্ত্বিক সময় সারণী ছক আকারে উপস্থাপন কর। [উ : ৬৩ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং]

অথবা, ভূ-তাত্ত্বিক সময় সারণি ছক আকারে উপস্থাপন কর। [জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, Epoch কী? প্রধান প্রাণীসমূহ উল্লেখ করে ভূ-তাত্ত্বিক সময়পঞ্জিকে কালক্রমানুসারে Epoch পর্যায় পর্যন্ত লিপিবদ্ধ কর।

অথবা, ভূতাত্ত্বিক সময়পঞ্জিকে ছকাকারে উপস্থাপন কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০২, ০৬, ০৭ ও ০৮ নং এবং গ বিভাগের- ০১ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৪ ঘোড়া, উট, হাতি ও মানুষের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস

(Palaeontological History of Horse, Camel, Elephant and Man)

'ক'-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. ঘোড়ার প্রাচীনতম গণটির নাম কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১২]*
উত্তর : *Eohippus.*

০০০ ০২. আধুনিক ঘোড়ার বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।
উত্তর : আধুনিক ঘোড়ার বৈজ্ঞানিক নাম- *Equus africanus.*

০০০ ০৩. উটকে কী বলা হয়?
উত্তর : মরুভূমির জাহাজ।

০০০ ০৪. উট কিসের প্রতিনিধি?
উত্তর : জোড় আঙ্গুলবিশিষ্ট Artiodactyla এর প্রতিনিধি।

০০ ০৫. ঘোড়ার বিবর্তনের ইতিহাস কিসের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে?
উত্তর : প্রারম্ভিক ইয়োসিন হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত উত্তর আমেরিকার পাললিক শিলাস্তরে প্রাপ্ত একটি সম্পূর্ণ ফসিল রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে।

০০০ (০৬) কোন যুগকে 'মানব যুগ' বলা হয়? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*
উত্তর : সিনোজোয়িক মহাযুগ এর কোয়াটারনারী অধিযুগের পেইস্টোসিন যুগকে মানব যুগ বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৭. উটের জীবিত গণ কোনটি?
উত্তর : *Camelus, Lama.*

০০০ (০৮) Race কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*
উত্তর : যেকোনো জীবের পূর্বপুরুষ যাদের থেকে তারা উৎপত্তি লাভ করে তাদের জাতি বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৯. কোন সময়কে উটের যুগ বলা হয়?
উত্তর : প্লাইস্টোসিন যুগকে।

০০০ (১০) ম্যামথ কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৯, ২০২১; চ.বি. (অতিরিক্ত) ২০১৭]*
উত্তর : ম্যামথ হলো প্রথম আদর্শ হাতির নাম।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১১. এশিয়ান হাতির বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।
উত্তর : এশিয়ান হাতির বৈজ্ঞানিক নাম- *Elephas maximus.*

০০০ ১২. আফ্রিকান হাতির বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।
উত্তর : আফ্রিকান হাতির বৈজ্ঞানিক নাম- *Loxodonta africana.*

০০ ১৩. হাতির লক্ষ সংকেত লিখ।
উত্তর : $I = \frac{1\cdot1}{0\cdot0}$, $C = \frac{0\cdot0}{0\cdot0}$, $P_{\frac{3}{3}} = \frac{0\cdot0}{0\cdot0}$, $M_{\frac{3}{3}} = \frac{3\cdot3}{3\cdot3}$

০০০ ১৪. ম্যাস্টোডন কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*
উত্তর : ম্যাস্টোডন হলো হাতির একটি প্রজাতি যা প্লাস্টোসিনের হস্তীরূপে প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাস করতো। বর্তমানে এর কোনো নমুনা আর বেঁচে নেই।

০ ১৫. প্রথম আদর্শ হাতির উদ্ভব কবে ঘটে?
উত্তর : আর্লি প্লাইস্টোসিন যুগে।

০০০ (১৬) জাতিজনি কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০]*
অথবা, Phylogeny কী?
উত্তর : কোনো জীবের ট্যাক্সনমিক গোষ্ঠীর বিবর্তনগত ইতিহাসকে জাতিজনি বা Phylogeny বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৭. মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম কী?
উত্তর : মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম *Homo sapiens.*

০০ ১৮. মানুষ কোন বর্গের প্রাণী?
উত্তর : মানুষ Primates বর্গের অন্তর্গত Arthropoidea উপবর্গের Hominidae গোত্রের প্রাণী।

০০০ ১৯. নর বানর কোন গোত্রের অন্তর্গত?
উত্তর : Pongidae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

০০০ ২০. মানুষের পূর্বপুরুষ হিসেবে কাদের ধরা হত?
উত্তর : Australopitheeus.

০০০ (২১) অপোজিবল গ্রিপ কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬]*
উত্তর : মানুষের বুড়ো আঙুলকে অন্যান্য আঙুলের বিপরীতে বাঁকা করার ক্ষমতাকে অপোজিবল গ্রিপ বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২২. ট্রাক ও ট্রেইল বলতে কী বুঝায়? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*
উত্তর : কোনো প্রাণীর পায়ের চিহ্নকে ট্রাক এবং বুকে ভর দিয়ে চলার চিহ্নকে ট্রেইল বলে।

০০০ (২৩) স্ট্যাগোডোন কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*
উত্তর : স্ট্যাগোডোনকে হাতি বিবর্তনের সফল লাইনরূপে গণ্য করা হয় যা হতে আধুনিক হাতির আবির্ভাব ঘটে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (২৪) ক্রো-ম্যাগনন মানুষ কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*
উত্তর : প্রায় ৩০,০০০ বছর পূর্বে Upper প্লাইস্টোসিনে Homo sapiens (মানুষ) এর নিকট সম্পর্কীয় আধুনিক মানুষ ফ্রান্সের ক্রো-ম্যাগনন উপত্যকা এবং পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে বসবাস করতো। এই উপত্যকার নামানুসারে ঐসব অঞ্চলের মানুষকে ক্রো-ম্যাগনন মানুষ নামে অভিহিত করা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (২৫) সোলোমানব কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২০, ২০২৩]*
উত্তর : সোলোমানব জাভায় বাস করত। এরা ক্রোম্যাগনন মানুষ ও ইউরোপে নিয়ানডারথাল মানুষের উন্নত পুরুষ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

২৬. *ইনভার্সন কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]*
উত্তর : ইনভার্সন মূলত ভ্রূণ বিকাশের সময় অঙ্গসমূহের স্বাভাবিক অবস্থান উল্টে যাওয়া বা দেহগঠনের দিক পরিবর্তন হওয়াকে বোঝায়। এটি বিশেষ করে কিছু অমেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা যায়।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

○○ ০১. মানুষের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর। [উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইউপ্রেপ (১ম খণ্ড) বইয়ের ৭৩ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]
অথবা, মানুষের অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৮]*

○ ০২. ঘোড়ার অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। [উ : ৭৩ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]

○○ ০৩. বিবর্তন ধারায় হাতির উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলি লিখ। [উ : ৭৩ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭]*
অথবা, বিবর্তনের ধারায় হাতির উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

○○ ০৪. ম্যামথ কী? ম্যামথ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখ। [উ : ৭২ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

○○ ০৫. ঘোড়া ও গাধার মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৭৫ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং]

০০০ (০৬) ডাইনোসর বিলুপ্তির সম্ভাব্য কারণগুলো কী কী? ৯৯% [উ : ৭৮ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৭) কোন কোন বৈশিষ্ট্য উটকে মরুভূমিতে অভিযোজিত হতে সাহায্য করে? ৯৯% [উ : ৭২ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৯, ২০২২]*
অথবা, কোন কোন বৈশিষ্ট্য উটকে মরুভূমিতে সহজেই অভিযোজিত হতে সাহায্য করে?
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি-১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৮) মানুষ ও বনমানুষের মধ্যে পার্থক্য কর। ৯৯% [উ : ৭৫ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং] *[জা.বি. ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, মানুষ ও এপ-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
অথবা, মানুষ ও বন মানুষের মধ্যে পার্থক্য লিখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৩। *এশিয়ান হাতি ও আফ্রিকান হাতির মধ্যে পার্থক্য লেখ।* [উ : ৭৪ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং]
অথবা, এশিয়ান হাতি ও আফ্রিকান হাতির মধ্যে পার্থক্য কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২০, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, ভারতীয় হাতি ও আফ্রিকার হাতির মধ্যে পার্থক্য লিখ।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ (০১) (ক) হাতির বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর। ৯৯% [উ : ৭৪ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*
(খ) আধুনিক হাতির প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৭৮ পৃষ্ঠার ৪.১৪ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১০, ২০১৫, ২০১৯]*
অথবা, আধুনিক হাতির প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস বর্ণনা কর।
অথবা, প্রত্নজীববিজ্ঞানঘটিত প্রমাণের উপর ভিত্তি করে আধুনিক হাতির প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস বর্ণনা কর।
অথবা, হাতির বিবর্তনের ধারা ও জাতিজনি বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০২) আধুনিক উটের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৭৯ পৃষ্ঠার ৪.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮, ২০২২]*
অথবা, আধুনিক উটের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস আলোচনা কর।
অথবা, উটের প্রত্নতাত্ত্বিক অগ্রগমন বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৩) আধুনিক ঘোড়ার প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৭৫ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং]
অথবা, আধুনিক ঘোড়ার বিবর্তন বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৩, ২০১৬, ২০২০, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, ঘোড়ার প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস আলোচনা কর।
অথবা, ঘোড়ার বিবর্তনের পর্যায়সমূহ আলোচনা কর এবং আধুনিক ঘোড়ার বিবর্তন বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৪) হাতির আদি ও বিশেষায়িত বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৭৪ পৃষ্ঠার ৪.০৬+৪.০৭ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○ ০৫. টীকা লেখ : [উ : ৮২+৮৩ পৃষ্ঠার ৪.১৭ নং]
(i) ইয়োসিন;
(ii) জীবিত হাতি;
(iii) Austrlopithecus;
(iv) নিয়ানডারথাল মানব।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৬। *মানুষের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস বর্ণনা কর।* [উ : ৮১ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১২, ২০১৭, ২০২১, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, আধুনিক মানুষের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস বর্ণনা কর।
অথবা, প্রত্নজীববিজ্ঞানঘটিত প্রমাণের উপর ভিত্তি করে আধুনিক মানুষের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস বর্ণনা কর।
অথবা, মানুষের বিবর্তনের ধারা ও জাতিজনি বর্ণনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৬, ০৭ ও ০৮ নং এবং গ বিভাগের- ০১, ০২ ও ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক।*

গ-বিভাগ : প্রাণিভূগোল (Zoogeography)

অধ্যায় ০১ বিশ্বের স্থল ও জলভাগের বিস্তৃতির ইতিহাস

(History of the Distribution of the Land and Water Bodies of the World)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. **মহীসঞ্চারণ মতবাদ কী?**
উত্তর : পৃথিবীর বৃহৎ ভূ-খণ্ডগুলো ভেঙ্গে দূরে সরে যাওয়াকে মহীসঞ্চারণ মতবাদ বলে।

০০০ (০২) **মহীসঞ্চারণ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*
উত্তর : মহীসঞ্চারণ হলো একটি ভূতাত্ত্বিক তত্ত্ব। যা ব্যাখ্যা করে যে পৃথিবীর মহাদেশগুলো একসময় একটি একক ভূখণ্ডে যুক্ত ছিল এবং সময়ের সাথে সাথে তারা ভেঙ্গে বিভিন্ন দিকে সরে গেছে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৩) **প্যানজিয়া বলতে কী বুঝ?** ৯৯%
[জা.বি. ২০১২, ২০১৮, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
অথবা, প্যানজিয়া কী?
উত্তর : পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশগুলো অতীতে একটি মাত্র ভূ-খণ্ডে বিন্যস্ত ছিল তাকে প্যানজিয়া বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৪) **প্যানজিয়া বিভক্তির ফলে সৃষ্ট দুইটি প্রাচীন ভূখণ্ডের নাম দাও।** ৯৯% *[ঢা.বি. ২০১৬; জা.বি. ২০২১]*
উত্তর : ১. লরেশিয়া ও ২. গন্ডোয়ানাল্যান্ড।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৫) **লরেশিয়া কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৯, ২০২২]*
উত্তর : প্যানজিয়া বিষুব রেখার কিছুটা উপরে উত্তরে ও দক্ষিণে আলাদা হয়। উত্তরের অংশটিকে লরেশিয়া বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৬. গন্ডোয়ানাল্যান্ড কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]
উত্তর : প্যানজিয়া বিষুব রেখার কিছুটা উপরে উত্তরে ও দক্ষিণে আলাদা হয়। দক্ষিণের অংশটিকে গন্ডোয়ানাল্যান্ড বলে। *[জা.বি. ২০২৪]*

০০ ০৭. **ফুসফুস বিশিষ্ট মাছ কারা?**
উত্তর : *Protopterus, Lepidosiren* এবং *Neoceratodus.*

০৮. স্থল সেতু কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]
[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০২১, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
অথবা, ল্যান্ড ব্রিজ কী?
অথবা, স্থলযোজক কী?
উত্তর : অতীতে দুটি মহাদেশের সংযুক্ত স্থান যার মধ্য দিয়ে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে প্রাণীদের বিস্তার ঘটে তাকে স্থলযোজক বলে।

০০০ ০৯. **টেথিস সাগর কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*
উত্তর : প্রায় ১৮ কোটি বছর পূর্বে ক্রিটেশাস যুগে সংযুক্ত প্যানজিয়া বিষুব রেখার কিছুটা উপরে পূর্ব পশ্চিম বরাবর উত্তর ও দক্ষিণ দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এদের মধ্য বরাবর যে সাগর সৃষ্টি হয় তাকে টেথিস সাগর বলা হয়।

০০ ১০. **ডাইনোসর কোন যুগের প্রাণী?**
উত্তর : মেসোজোয়িক যুগের।

১১. মাউন্ট গার্মেল মানব কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]
উত্তর : মাউন্ট গার্মেল মানব বলতে ইসরায়েলের মাউন্ট গার্মেল (Mount Carmel) অঞ্চলে আবিষ্কৃত প্রাগৈতিহাসিক মানবের জীবাশ্মসমূহকে বোঝায়। এরা মূলত প্রাচীন Homo sapiens বা নিয়ান্ডারথাল ও আধুনিক মানুষের মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানব। *[জা.বি. ২০২৪]*

০০ ১২. **ভূমিকম্প কী?**
উত্তর : কোনো প্লেটের সঙ্গে আরেকটি প্লেটের সংঘর্ষ হতে যে কম্পন সৃষ্টি হয় তাকে ভূমিকম্প বলে।

০০০ ১৩. **পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ কী নিয়ে গঠিত?**
উত্তর : পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ ছোট বড় সঞ্চারণশীল কয়েকটি প্লেট নিয়ে গঠিত।

০০ ১৪. **কে এবং কখন প্রথম মহিসঞ্চারণ তত্ত্ব প্রস্তাব করেন?**
অথবা, মহীসঞ্চারণ মতবাদ কে প্রদান করেন? *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
উত্তর : মহীসঞ্চারণ মতবাদ প্রদান আলফ্রেড ওয়েগনারের।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. প্রাণিভূগোল কাকে বলে? [উ প্রাণিবিজ্ঞান ইন্টেলেক্ট (১ম খণ্ড) বইয়ের ৮৫ পৃষ্ঠার ১.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৫]*

০০ ০২. স্থলযোজক কাকে বলে? [উ : ৮৫ পৃষ্ঠার ১.০২ নং]

০০০ (০৩) বিভিন্ন প্রকার মেসোজয়িক স্থলজ সেতুর বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ৮৫ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং] *[জা.বি. ২০২০]*
অথবা, মেসোজোয়িক স্থলযোজকগুলো বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৪. প্লেট গঠনতত্ত্বের বক্তব্যসহ উল্লেখযোগ্য প্লেটগুলোর নাম লিখ। [উ : ৮৬ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]

০০ ০৫. টেথিস সাগর কী? এটি কিভাবে সৃষ্টি হয়? [উ : ৮৬ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং]

০০ ০৬. গান্ডোয়ানাল্যান্ড সম্পর্কে লিখ। [উ : ৮৭ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, গন্ডোয়ানাল্যান্ড সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

০০০ (০৭) লাং ফিশ কী? লাং ফিশের বর্তমান বিস্তৃতি লিখ। ৯৯% [উ : ৮৭ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯]*
অথবা, 'ফুসফুস মাছ'-এর ভৌগোলিক বিস্তৃতি লিখ।
অথবা, ফুসফুস মাছের বিস্তৃতি বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. গান্ডোয়ানা ল্যান্ড-এর গঠন ও বিভক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [উ : ৮৭ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০ ০২. প্লেট সঞ্চারণ তত্ত্ব বলতে কী বুঝ? প্রাণী বিস্তারে মহীসঞ্চারণের প্রভাব ব্যাখ্যা কর। [উ : ৮৬ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*
অথবা, প্লেট সঞ্চালন তত্ত্ব বলতে কি বুঝ? এই তত্ত্বের আলোকে প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলগুলোকে প্রাণিবিস্তারের উপর মন্তব্য কর।

০০০ (০৩) মহাদেশীয় সঞ্চারণ কী? মহাদেশীয় সঞ্চারণ মতবাদটি ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৮৮ পৃষ্ঠার ১.১০ নং]
অথবা, মহীসঞ্চারণ কী? অলফ্রেড ওয়েজনারের মহীসঞ্চারণ সম্পর্কিত মতবাদটি আলোচনা কর।
অথবা, মহাদেশীয় সঞ্চারণ মতবাদটি ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, মহীসঞ্চারণ মতবাদটি ব্যাখ্যা কর। এ মতবাদের স্বপক্ষে প্রমাণ উল্লেখ কর।
অথবা, মহাদেশীয় সঞ্চরণ কী? মহাদেশীয় সঞ্চরণ মতবাদটি ব্যাখ্যা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৪. টীকা লিখ : [উ : ৯০+৯১ পৃষ্ঠার ১.১২ নং]
(i) স্থলযোজক;
(ii) কান্টিনেন্টাল ড্রিফ্ট;
(iii) লরেসিয়া ও গন্ডোয়ানাল্যান্ড ও
(iv) ডাইনোসর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ-০৩ ও ০৭ নং এবং গ বিভাগের- ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ* -সম্পাদক

অধ্যায় ০২ পৃথিবীর প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চল ও উপ-অঞ্চল
(Zoogeographical Regions and Sub-regions of the World)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চল কী? *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
উত্তর : মেরুদণ্ডী প্রাণী ও কতিপয় অমেরুদণ্ডী প্রাণীর বিস্তারের উপর ভিত্তি করে সমগ্র বিশ্বকে যে কতকগুলো অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে তাদেরকে প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চল বলে।

০০ ০২. প্রাণিভৌগোলিক প্রধান অঞ্চলগুলো কী কী?
উত্তর : প্রাণিভৌগোলিক প্রধান অঞ্চলগুলো হলো- ওরিয়েন্টান অঞ্চল, ইথিওপিয়ান অঞ্চল, নিউট্রপিক্যাল অঞ্চল, অস্টেলিয়ান অঞ্চল।

০০০ (০৩) ফেরাল কী? ৯৯%
[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
অথবা, Feral বলতে কী বুঝ?
অথবা, Old World বলতে কি বুঝ?
উত্তর : Oriental, Ethiopian এবং Palaearctic অঞ্চলকে একত্রে Old World বলে। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশগুলো এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ (০৪) **Zoogeographical Realm কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : সমগ্র প্রাণী ভৌগোলিক অঞ্চলকে পক্ষীকুলের বিস্তৃতি ও মেরুদণ্ডী প্রাণীর বিস্তারের উপর ভিত্তি করে আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস ৬টি অঞ্চলে বিভক্ত করেন। প্রতিটি অঞ্চলকে আলাদা আলাদাভাবে Zoogeographical Realm বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ (০৫) **New World বলতে কি বুঝ? ৯৯%**

[জা.বি. ২০১৭, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, নতুন বিশ্ব কী?

উত্তর : Nearctic, Neotropical অঞ্চলকে একত্রে New world বলা হয়। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা Nearctic, Neotropical এর অন্তর্গত।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. **চুন সমৃদ্ধ অঞ্চলে শামুক বেশি দেখা যায় কেন? ৯৯%**

উত্তর : শামুকের খোলক গঠনের মূল উপাদান হলো চুন বা $CaCO_3$। *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ ০৭. **ইথিপিয়ান অঞ্চলের বিস্তৃতি লিখ।**

উত্তর : উত্তর কোণাবাদে সমগ্র আফ্রিকা, দক্ষিণ আরবের অংশ বিশেষ, মালাগাছি প্রজাতন্ত্র এবং আশপাশের দ্বীপ নিয়ে গঠিত।

০০০ ০৮. **স্থানিক বা এন্ডেমিক ফনা বলতে কী বুঝায়? ৯৯%**

উত্তর : যেসব প্রাণিগোষ্ঠী কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল ছাড়া অন্য কোনো অঞ্চলে পাওয়া যায় না। তাকে স্থানিক বা এন্ডেমিক ফনা বলে। *[জা.বি. ২০১৫]*

০০ (০৯) **এক্সোটিক প্রাণী কাকে বলে? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : যে সকল প্রাণী নিজ বাসস্থান ছাড়া অন্য বাসস্থানে সফলভাবে অভিযোজিত হয়ে বসবাস করে তাদেরকে এক্সোটিক প্রাণী বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১০. **Neoceratodus (নিওসিরাটোডাস) কোথায় বাস করে?**

উত্তর : এটা অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চলের স্বাদুপানির মাছের মধ্যে Ceratodontidae গোত্রভুক্ত ফুসফুস মাছের বৈজ্ঞানিক নাম Neoceratodus forsteri। এরা কুইন্স ল্যান্ডের মেরি ও বারনেট নামক দুটি ছোট নদীতে বাস করে। *[জা.বি. ২০১৬]*

০০ (১১) **প্লাইস্টোসিন হিমবাহ কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : প্লাইস্টোসিন যুগে হিমবাহ ঘটার কারণকে প্লাইস্টোসিন হিমবাহ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১২. **ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের বিস্তার লিখ।**

উত্তর : গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এশিয়া, কাছাকাছি অবস্থিত মহাদেশীয় দ্বীপগুলোর অন্তর্গত।

০০ ১৩. **বাংলাদেশ কোন অঞ্চলে অবস্থিত?**

উত্তর : ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের ভারতীয় উপ-অঞ্চলে।

০০০ ১৪. **ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের উপ-অঞ্চল কয়টি?**

উত্তর : ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের উপ-অঞ্চল হলো চারটি।

০০ ১৫. **ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের বৈচিত্র্যময় মাছ কোনটি?**

উত্তর : ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের বৈচিত্র্যময় মাছ হলো– সিপ্রিনিফরম।

০০০ ১৬. **ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের ২টি উভচর প্রাণীর নাম লিখ।**

উত্তর : ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের ২টি উভচর প্রাণীর নাম হলো- *Caecilians, Salamanders.*

০০ ১৭. **ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের ২টি পাখির নাম লিখ।**

উত্তর : ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের ২টি পাখির নাম হলো- *Shrike, Sunbirds.*

০০০ ১৮. **সবচেয়ে বড় প্রাণী ভৌগলিক অঞ্চল কোনটি?**

উত্তর : সবচেয়ে বড় প্রাণী ভৌগোলিক অঞ্চল হলো- প্যালিআর্কটিক অঞ্চল।

০০ ১৯. **ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের ২টি স্তন্যপায়ীর নাম লিখ।**

উত্তর : ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের ২টি স্তন্যপায়ীর নাম হলো- প্যালিআর্কটিক অঞ্চল।

০০০ ২০. **প্যালিআর্কটিক অঞ্চল কোন অঞ্চল নিয়ে গঠিত?**

উত্তর : গ্রীষ্ম মণ্ডলীয় অঞ্চলের উপরে বিদ্যমান সমগ্র ইউরোশিয়া এবং আফ্রিকার উত্তর কোণার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত।

০০ ২১. **নিআর্কটিক অঞ্চলের ২টি পাখির নাম লিখ।**

উত্তর : নিআর্কটিক অঞ্চলের ২টি পাখির নাম হলো- Pelicans, Grebes.

০০ ২২. **নিআর্কটিক অঞ্চলের ২টি স্তন্যপায়ীর নাম লিখ।**

উত্তর : নিআর্কটিক অঞ্চলের ২টি স্তন্যপায়ীর নাম হলো- অপোসোম, রেকুন।

০০ ২৩. **পক্ষীকুলের অঞ্চল বলে পরিচিত কোন অঞ্চল?**

উত্তর : পক্ষীকুলের অঞ্চল হলো– নিওট্রপিক্যাল অঞ্চল।

০০০ ২৪. **নিওট্রপিক্যাল অঞ্চলের বিস্তৃতি লিখ।**

উত্তর : সমগ্র দক্ষিণ ও মধ্যে আমেরিকা এবং মেক্সিকোর গ্রীষ্ম মণ্ডলীয় নিচু এলাকা, ত্রিনিনাদ, ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বীপসমূহ নিয়ে গঠিত।

০০০ ২৫. **নিওট্রপিক্যাল অঞ্চলের ২টি মাছের নাম লিখ।**

উত্তর : নিওট্রপিক্যাল অঞ্চলের ২টি মাছের নাম হলো- Characins, Lung fish.

০০০ ২৬. **নিওট্রপিক্যাল অঞ্চলের ২টি উভচরের নাম লিখ।**
উত্তর : নিওট্রপিক্যাল অঞ্চলের ২টি উভচরের নাম হলো– Pipid frogs, Rhinophrynus.

০০০ ২৭. **নিওট্রপিক্যাল অঞ্চলের ২টি পাখির নাম লিখ।**
উত্তর : নিওট্রপিক্যাল অঞ্চলের ২টি পাখির নাম হলো– Pigeons, Suift.

০০০ ২৮. **ওয়েবারের রেখা কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*
উত্তর : বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েবার ওরিয়েন্টাল ও অস্ট্রেলিয়া অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণের জন্য যে রেখা প্রদান করেন তাকে ওয়েবার লাইন বলে।

০০০ (২৯) **লেমুরিয়া কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*
উত্তর : লেমুরিয়া একটি কল্পিত প্রাচীন মহাদেশ, যা ১৯শ শতকে প্রস্তাবিত হয়েছিল।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ৩০. **Endemic Fauna বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২]*
উত্তর : যেসব প্রাণীগোষ্ঠী কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ কিন্তু অন্য কোনো অঞ্চলে পাওয়া যায় না তাদের Endemic Fauna বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. Old World ও New World বলতে কী বুঝ? [উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইন্টারপ্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৯৫ পৃষ্ঠার ২.০২ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০ ০২. প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চল কয়টি ও কী কী? [উ : ৯৫ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং]

০০ ০৩. এন্ডেমিক প্রাণী বলতে কি বুঝ লিখ। [উ : ৯৬ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং]

০০ ০৪. নিওট্রপিক্যাল অঞ্চলের ৫টি এন্ডেমিক প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম লিখ। [উ : ৯৭ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং]

০০ ০৫. ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের ৫টি এন্ডেমিক প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম লিখ। [উ : ১০৬ পৃষ্ঠার ২.২১ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৬. **বাংলাদেশ কোন প্রাণিভৌগোলিক উপ-অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত এবং কেন?** ৯৯% [উ : ১০৬ পৃষ্ঠার ২.২২ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০ ০৭. ভূগোল ও প্রাণিভূগোলের মধ্যে পার্থক্য কর। [উ : ১০৫ পৃষ্ঠার ২.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০০ ০৮. Realm বা রাজ্য এবং Region বা অঞ্চলে এর মধ্যে পার্থক্য দেখাও। [উ : ১০৬ পৃষ্ঠার ২.২০ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০০ (০৯) **বাংলাদেশের চারটি এন্ডেমিক প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম লেখ।** ৯৯% [উ : ৯৬ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৮। *"নিউট্রপিক্যাল অঞ্চলকে পক্ষীকুলের মহাদেশ বলা হয়"– ব্যাখ্যা কর।* [উ : ৯৭ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]
অথবা, নিওট্রপিক্যাল অঞ্চলে পাখির প্রাচুর্যতার কারণ ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, নিওট্রপিক্যাল অঞ্চলকে পাখির মহাদেশ বলা হয় কেন?
অথবা, নিওট্রপিক্যাল মহাদেশকে পক্ষীকুলের মহাদেশ বলা হয় কেন?

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. ইথিওপিয়ান অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা উল্লেখ কর। [উ : ৯৯ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০ ০২. প্যালিআর্কটিক অঞ্চলের প্রাণীকুলের বর্ণনা দাও। [উ : ৯৬ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং]

০০ ০৩. প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চল বলতে কী বুঝ? প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলসমূহের অন্তর্ভুক্ত প্রধান এলাকাসমূহ এবং প্রত্যেক অঞ্চলের একটি করে এন্ডেমিক প্রাণীর নাম লিখ। [উ : ১১০ পৃষ্ঠার ২.২৬ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০ ০৪. পক্ষীকুলের মহাদেশ কী? উক্ত অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা, উপ-অঞ্চলের নাম ও আবহাওয়ার বিবরণ দাও। [উ : ১১১ পৃষ্ঠার ২.২৯ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ ০৫. (ক) ইথিওপিয়ান অঞ্চলের উপঅঞ্চলগুলোর নাম লিখ। ৯৯% [উ : ১০৯ পৃষ্ঠার ২.২৫ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*
(খ) প্যালিআর্কটিক অঞ্চলের মেরুদণ্ডী প্রাণিকুলের সাথে ইথিওপিয়ান অঞ্চলের মেরুদণ্ডী প্রাণিকুলের তুলনা কর। ৯৯%
[উ : ১০৩ পৃষ্ঠার ২.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৯]*

০০০ ০৬. অস্ট্রেলিয়ান ও ইথিওপিয়ান অঞ্চলের তিনটি করে মোট ৬টি এন্ডেমিক প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম লিখ। ৯৯%
[উ : ১১০+১১৩ পৃষ্ঠার ২.২৭+২.৩২ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*
অথবা ইথিওপিয়ান অঞ্চল কী? ইথিওপিয়ান অঞ্চলের ৫টি এন্ডেমিক প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।
অথবা অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চলের চারটি এন্ডেমিক প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।

০০০ (০৭) **অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা ও বিভিন্ন প্রকার এন্ডেমিক প্রাণীর বর্ণনা দাও।** ৯৯% [উ : ১০৮ পৃষ্ঠার ২.২৪ নং]
অথবা, অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা ও প্রাণিকুলের বিবরণ দাও। *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৪। (ক) *প্যালি আর্কটিক অঞ্চলের উপাঞ্চলগুলোর নাম লেখ।* [উ : ৯৭ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২৪]*
অথবা, প্যালিআর্কটিক অঞ্চলের সীমারেখা উল্লেখ কর।

(খ) *নি আর্কটিক ও ইথিওপিয়ান অঞ্চলের তিনটি করে মোট ৬টি এন্ডেমিক প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম লেখ।* [উ : ৬২৬ পৃষ্ঠার ১৪ (খ) নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

১৭। *ওরিয়েন্টাল অঞ্চলে সীমানা, উপ-অঞ্চল ও প্রাণিকূলের বর্ণনা দাও।* [উ : ১০৬ পৃষ্ঠার ২.২৩ নং]
অথবা, ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের প্রাণিকুলের বর্ণনা দাও। *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা ও প্রাণিকুলের বিবরণ দাও।
অথবা, ওরিয়েন্টাল অঞ্চল কী? ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের উপঅঞ্চল ও ভৌগোলিক বিস্তৃতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৬ ও ০৯ নং এবং গ বিভাগের- ০৫ ও ০৭ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৩ তুষারায়ন এবং প্রাণীকুলের বিস্তৃতিতে প্রভাব

(Glaciation and its Influence in the Distribution of Animals)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. **তুষার যুগ কী?**
উত্তর : সিনোজয়িক ইরার কোয়াটারনারী অধিযুগের প্লাইস্টোসিন যুগকে তুষার যুগ বলে।

০০০ (০২) **Glaciation-এর সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*
উত্তর : আকাশ থেকে যে তুষারপাত হয়, সেই তুষার খুবই নরম। কিন্তু যেখানে প্রায় সারা বছরই তুষারপাত হয় সেখানে ক্রমশ জমা হওয়া তুষারের সম্মিলিত চাপে নীচের তুষার স্তর জমাট বেঁধে কঠিন বরফে পরিণত হয়। বরফের পরিমাণ যখন বেড়ে যায়, তখন তা উপরের বরফের চাপে এবং মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ধীরে ধীরে নিচে নামতে থাকে। গড়িয়ে আসা বরফের এই ধারাকে Glaciation বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৩. **তুষার যুগ কবে শুরু হয়?**
উত্তর : প্রায় ১০ লক্ষ বছর পূর্বে।

০০ ০৪. **কোন মহাদেশে বরফের স্তূপ বিদ্যমান?**
উত্তর : গ্রিনল্যান্ড ও এন্টার্কটিকা মহাদেশ।

০০০ ০৫. **সমুদ্রের পানির উচ্চতা কখন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে?**
উত্তর : প্লাইস্টোসিন সময়ে।

০০০ ০৬. **ইউরোপের স্বাদু পানির প্রাণীদের ইতিহাস নিয়ে কে আলোচনা করেন?**
উত্তর : Thienemann (1950).

০০ ০৭. **লেট প্লাইস্টোসিন যুগের জীব সম্পর্কে কে আলোচনা করেন?**
উত্তর : Dillion (1956).

০০০ ০৮. **বরফযুগে ইউরোপের প্রাণীদের নিয়ে কে আলোচনা করেন?**
উত্তর : Hold haus etal (1954).

০০০ (০৯) **বরফ যুগ বলা হয় কোন যুগকে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১]*
উত্তর : সিনোজয়িক এরার কোয়াটারনারী অধিযুগের প্লাইস্টোসিন যুগকে বরফের যুগ বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০০ (০১) **প্লেইস্টোসিন হিমবাহের কারণগুলো কী কী?** ৯৯% [উ : আন্তস্ত প্রাণিবিজ্ঞান হাউজ (১ম খণ্ড) বইয়ের ১১৫ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং]
অথবা, প্লাইস্টোসিন কী? এর কারণ ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০১৮]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০২. **প্লিস্টোসিন হিমবাহের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।** [উ : ১১৫ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং]

০০০ (০৩) **Pleistocene glaciation কী? প্রাণী বিস্তারে Pleistocene glaciation-এর প্রভাব আলোচনা কর।** ৯৯%
[উ : ১১৫ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, প্রাণী বিস্তারে প্লিস্টোসিন হিমবাহের প্রভাব বর্ণনা কর।
অথবা, প্লিস্টোসিন হিমবাহ কী? প্রাণী বিস্তারে হিমবাহের প্রভাব লিখ।
অথবা, প্লিস্টোসিন হিমবাহ কী? প্রাণী বিস্তারে প্লিস্টোসিন হিমবাহের প্রভাব আলোচনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ-বিভাগের- ০১ ও ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৪ দ্বীপবাসী/অন্তরিত প্রাণীকুল

(Insular Fauna)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **দ্বীপ বলতে কি বুঝ?**
উত্তর : দ্বীপ বলতে মূল মহাদেশ হতে সংকীর্ণ বা প্রশস্ত পানি প্রবাহ বা জলরাশি দ্বারা পৃথককৃত স্থলভূমিকে বোঝায়।

০২. *ইনসুলার ফনা কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
অথবা, ইনসুলার ফণা কী? [জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০২০, ২০২৪]
অথবা, দ্বীপবাসী প্রাণীকুল (Insular Fauna) বলতে কী বুঝ?
উত্তর : দ্বীপে বসবাসকারী নির্দিষ্ট প্রাণীকুলকে দ্বীপবাসী প্রাণীকুল (Insular Fauna) বলে।

০০ ০৩. **দ্বীপসমূহকে কয় ভাগে ভাগ করা হয় ও কী কী?**
উত্তর : দ্বীপসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :
(i) মহাদেশীয় দ্বীপ ও
(ii) মহাসাগরীয় দ্বীপ।

০০০ ০৪. **মহাদেশীয় দ্বীপের উদাহরণ দাও।**
উত্তর : শ্রীলংকা, মালাগাছি ইত্যাদি।

০ ০৫. **মহাসাগরীয় দ্বীপের উদাহরণ দাও।**
উত্তর : সেন্টহেলেনা, গ্যালাপাগোস ইত্যাদি।

০০০ ০৬. **গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দ্বীপ কোনগুলো?**
উত্তর : সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও, নিউগিনি প্রভৃতি।

০০০ ০৭. **দ্বীপে প্রাণী বিস্তারের উপায়গুলো কী কী?**
উত্তর : কারিডোর দিয়ে, ফিল্টার ব্রীজ, বায়ুপ্রবাহ, হুইলস্টেক ব্রীজ, মানুষের মাধ্যমে এবং উড়ুক্কু প্রাণীদের মাধ্যমে।

০০০ ০৮. **ফিল্টার ব্রিজ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*
উত্তর : দুটি মহাদেশের সংকীর্ণ সাময়িক স্থল সেতুই হলো ফিল্টার ব্রিজ।

০০ ০৯. **তাইওয়ান দ্বীপ কোথায় অবস্থিত?**
উত্তর : চীনের উপকূল হতে ৯০ মাইল দূরে ক্রান্তিরেখা বরাবর মহীসোপানের উপর অবস্থিত।

০০০ ১০. **আধুনিক কালের মহাদেশীয় দ্বীপ কাকে বলে?**
উত্তর : শ্রীলংকা।

০০০ ১১. **নিউগিনি দ্বীপের আয়তন কত?**
উত্তর : ৪,৮২,৭০০ বর্গ কি.মি.।

০ ১২. **ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ কী নিয়ে গঠিত?**
উত্তর : আয়ারল্যান্ডে ও গ্রেট বৃটেন নামক ২টি প্রধান বড় দ্বীপ নিয়ে গঠিত।

০০০ ১৩. **মালাগাছি দ্বীপের পূর্বনাম কী?**
উত্তর : মাদাগাস্কার।

০০ ১৪. **মালাগাছি দ্বীপ কোথায় অবস্থিত?**
উত্তর : আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে অবস্থিত ভারত মহাসাগরের একটি দ্বীপ।

০০০ ১৫. **হাওয়াইয়ান দ্বীপপুঞ্জ কোথায় অবস্থিত?**
উত্তর : উত্তর আমেরিকা থেকে প্রায় ২০০০ মাইল ও এশিয়া মহাদেশ থেকে আরও দূরে মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে ১৫০০ মাইল ব্যাপী দীর্ঘ এই দ্বীপপুঞ্জ।

০০ ১৬. **গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের অবস্থান লিখ।**
উত্তর : বিষুবরেখা বরাবর দক্ষিণ আমেরিকা হতে ৯৫৬ কি.মি. পশ্চিমে এবং মধ্য আমেরিকা হতে ১১২০ মাইলের অধিক দক্ষিণ-পশ্চিমে এই দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত।

০০০ ১৭. **মারসুপিয়াল কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*
উত্তর : উদরীয় থলিবাহী স্তন্যপায়ীদের মারসুপিয়াল বলে।

০০ ১৮. **গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের দ্বীপগুলোর নাম লিখ।**
উত্তর : অ্যালবেমার্ল, চার্লস, জেমস, নারবোরাফ, ইনডিফ্যাটিজেবল, হুড, চ্যাটার্ম ইত্যাদি।

০০০ (১৯) **সুইপস্টেক ব্রীজ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*
উত্তর : সুইপস্টেক ব্রীজ হলো-ভাসমান অবলম্বনের মাধ্যমে গঠিত দুর্বল সংযোগ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. মহাদেশীয় ও মহাসাগরীয় দ্বীপের সংজ্ঞা দাও। [উ : প্রাণিবিজ্ঞান হাতেখড়ি (১ম খণ্ড) বইয়ের ১১৮ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং]

০০ ০২. দ্বীপবাসী প্রাণীকুল (Insular Fauna) বলতে কি বুঝ লিখ। [উ : ১১৮ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং] *[জা.বি. ২০১১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, দ্বীপ অঞ্চলীয় প্রাণীকুল বা ইনসুলার ফনা বলতে কি বুঝ?

০০০ (০৩) **গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ১১৯ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং] *[জা.বি. ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*
অথবা, গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের ভৌগোলিক অবস্থানসহ প্রাণিকুলের বর্ণনা দাও।
অথবা, বিবর্তনের গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের প্রাণীকূলের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা কর।
অথবা, গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ সম্বন্ধে লেখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৪) **দ্বীপবাসী প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।** ৯৯% [উ : ১২১ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং] *[জা.বি. ২০২২]*
অথবা, ইনসুলার ফনার বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।
অথবা, মহাদেশীয় দ্বীপের প্রাণীরা বৈশিষ্ট্য লিখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৫) **মহাদেশীয় দ্বীপ ও মহাসাগরীয় দ্বীপের মধ্যে পার্থক্য কর।** ৯৯% [উ : ১২৩ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং]

অথবা, মহাদেশীয় দ্বীপ ও মহাসাগরীয় দ্বীপের মধ্যে পার্থক্য দাও। *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, উদাহরণসহ মহাদেশীয় ও মহাসাগরীয় দ্বীপের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

অথবা, মহাদেশীয় ও মহাসাগরীয় দ্বীপের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়ত হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৭। *দ্বীপে প্রাণী আগমনের উপায় কী কী?* [উ : ১২২ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, বিসরণ ও বিস্তরণের মধ্যে পার্থক্য লেখ এবং দ্বীপে প্রাণী বিস্তারের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

অথবা, দ্বীপে প্রাণী বিস্তারের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

অথবা, দ্বীপ কী? দ্বীপের প্রাণী বিস্তারের উপায় আলোচনা কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. জৈব বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে Insular প্রাণিকুলের বৈশিষ্ট্যের একটি বিবরণ দাও। [উ : ১২২ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং]

অথবা, বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বীপ অঞ্চলীয় প্রাণিকুলের গুরুত্ব আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০১১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০২. মালগাছি দ্বীপের প্রাণীকুলের পরিস্থিতি বর্ণনা কর। [উ : ১২০ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং]

০০ ০৩. বিচ্ছিন্ন বিস্তার কী? বিচ্ছিন্ন বিস্তারের কারণ ও প্রকারভেদ বর্ণনা কর। [উ : ১২৪ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

অথবা, বিচ্ছিন্ন বিস্তার কী? এর কারণ ও তাৎপর্য আলোচনা কর।

০০০ (০৪) **মহাদেশীয় ও মহাসাগরীয় ইনসুলার ফণার বিবরণ দাও।** ৯৯% [উ : ১২৩ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২১]*

অথবা, ইনসুলার ফনা কী? মহাদেশীয় ও মহাসাগরীয় ইনসুলার ফনার বিবরণ দাও।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৩, ০৪ ও ০৫ নং এবং গ বিভাগের- ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৫ অন্তর্বর্তী প্রাণীকুল

(Transitional Fauna)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. **ট্রানজিশনাল ফনা বা অন্তর্বর্তী প্রাণী (Transitianal Fauna) কাকে বলে?**

উত্তর : দুটি অঞ্চলের প্রাণীর যেখানে সমাবেশ ঘটে সেখানকার মিশ্র প্রাণী উপাদানকে ট্রানজিশনাল ফনা বা অন্তর্বর্তী প্রাণিকুল বলা হয়।

০০০ (০২) **ফনাল ট্রানজিশন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০, ২০২৩]*

অথবা, ফনাল ট্রানজিশন (Fanual Transition) বলতে কি বুঝ?

উত্তর : একটি অঞ্চলের প্রাণী উপাদানের সাথে অন্য অঞ্চলের উপাদানের মিশ্রণ বা Overlapping হওয়াকে ফন্যাল ট্রানজিশন বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৩) **ওয়ালেস লাইন কাকে বলে?** ৯৯%

অথবা, ওয়ালেসের রেখা (Wallace's line) কী?

[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩; চা.বি. ২০১৬]

উত্তর : ওয়ালেসের রেখা হলো ওরিয়েন্টাল ও অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চলের সীমারেখা নির্ধারণের এমন এক কল্পিত রেখা যা মালয় দ্বীপমালার বালি ও লম্বকের মধ্যভাগ দিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে বেঁকে বোর্নিও ও সেলিবিসের মধ্যভাগ হয়ে আরও উপরে উঠে মিন্দানাও এবং সাঙ্গী ও তালাউদের মধ্যভাগ বরাবর প্রসারিত হয়েছে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. **ওয়ালেস কখন তার প্রস্তাবিত রেখা টানেন?**

উত্তর : ১৮৬০ সালে।

০০ ০৫. **ওয়েবারের রেখা (Webers line) কী?**

উত্তর : ওয়েবার রেখা হলো ওরিয়েন্টাল ও অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চলের সীমারেখা নির্ধারণের ওয়েবার কল্পিত এরূপ এক রেখা যা সুলা ও ওবি-এর মধ্যভাগ দিয়ে দক্ষিণে নেমে যাওয়ার পথে পশ্চিমে ঝুঁকে বুরুকে ঘিরে পূর্বদিকে বেঁকে আবার পশ্চিমমুখী হয়ে তিমুরের পূর্বপার্শ্ব বরাবর দক্ষিণে প্রসারিত হয়েছে।

০০০ ০৬. **Island Life গ্রন্থটি কার লেখা?**

উত্তর : Wallace. A. R. 1892.

০০ ০৭. **A. R. Wallace এর কোন দ্বীপকে ব্যতিক্রমী দ্বীপ বা Anomalous Island হিসেবে আখ্যায়িত করেন?**

উত্তর : সেলেবিস দ্বীপকে।

০০০ ০৮ **ওয়ালেসিয়া কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : বিজ্ঞানী আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস ওরিয়েন্টাল ও অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চলের প্রাণীকুল পৃথককারী একটি রেখা কল্পনা করেন, তাকে ওয়ালেস রেখা বলে। একে ওয়ালেসিয়াও বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৯ **লাইডেকারের রেখা কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : লাইডেকারের লাইন একটি রেখা যা প্রাচ্য এবং অস্ট্রেলিয়ান প্রাণিজ অঞ্চলের মধ্যে মিশ্রিত অঞ্চলে প্রাচ্য প্রাণীদের পূর্বতন সম্প্রসারণকে সংজ্ঞায়িত করে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. Faunal Transitional (ফনাল ট্রানজিশন) কী? [উ প্রাণিবিজ্ঞান ইজিপ্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ১২৬ পৃষ্ঠার ৫.০২ নং]
অথবা, অন্তর্বর্তী প্রাণীকুল বলতে কি বুঝ? *[জা.বি. ২০১১, ২০১২, ২০১৪]*
অথবা, ফনাল ট্রানজিশন সম্পর্কে লিখ।

০০০ ০২. ওয়ালেস লাইন ও ওয়েবারস লাইন কী? এদের মধ্যে পার্থক্য লিখ। ৯৯% [উ : ১২৮ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং]
[জা.বি. ২০১৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৯। ওয়ালেস রেখা ও ওয়েবারস্ রেখা বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর। [উ : ১২৭ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৭, ২০২০, ২০২৪]*
অথবা, ওয়ালেসের সীমা রেখা, ওয়েবারের সীমা রেখা ও ওয়ালেসিয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১ **ফনাল ট্রানজিশন কী? ওরিয়েন্টাল ও অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চলের মধ্যবর্তী ফনাল ট্রানজিশন আলোচনা কর।** ৯৯%
[উ : ১২৬ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১১, ২০১২, ২০১৪ ২০১৭; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, ফনাল ট্রানজিশন কী? ওরিয়েন্টাল ও অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চলের সীমারেখার মধ্যে ফনাল ট্রানজিশনের উপর আলোচনা কর।
অথবা, ওরিয়েন্টাল ও অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চলের মাঝে সীমারেখা সম্পর্কিত বিষয়াবলি আলোচনা কর।
অথবা, Faunal transition কী? ওরিয়েন্টাল ও অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চলের সীমারেখার মধ্যে Faunal transition-এর উপর আলোচনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০২ নং এবং গ বিভাগের- ০১ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে..... ব্যতিক্রম প্রাণিবিজ্ঞান ইজিপ্রেস (১ম খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

বিবর্তন, প্রত্নজীববিজ্ঞান ও প্রাণিভূগোল; বিষয় কোড : ২৩৩১০১

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-০৩/০২/২০২০)]

(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় কোড : 233101

বিষয় : বিবর্তন, প্রত্নজীববিজ্ঞান ও প্রাণিভূগোল

(Evolution, Palaeontology and Zoogeography)

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[**দ্রষ্টব্য :** প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে। প্রয়োজনে চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) মাইক্রো-বিবর্তন কী? (What is micro-evolution?)

উত্তর : জীবের জিন মিউটেশনের প্রভাবে যে বিবর্তন ঘটে তাকে মাইক্রো-বিবর্তন বলে।

(খ) নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by inactive organ?)

উত্তর : প্রাণীদেহে এমন কতকগুলো বিলুপ্ত প্রায় অঙ্গ দেখা যায় যেগুলো বিশেষ কোনো প্রাণীতে অকেজো বা নিষ্ক্রিয় কিন্তু অন্য প্রাণীতে সক্রিয় অবস্থায় থাকতে পারে। এই সকল অঙ্গগুলোকে নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বলা হয়।

(গ) প্রোটোবায়োন্ট কী? (What is protobiont?)

উত্তর : জীব উৎপত্তির প্রথম সোপান হলো প্রোটোবায়োন্ট।

(ঘ) সিবলিং প্রজাতি কী? (What is sibling species?)

উত্তর : যে সব প্রজাতি অঙ্গসংস্থানিক দিক দিয়ে একই কিন্তু জীবতাত্ত্বিক প্রজননগতভাবে পৃথক তাদেরকে সিবলিং প্রজাতি বলা হয়।

(ঙ) জীবন্ত জীবাশ্ম কী? (What is Living Fossil?)

উত্তর : অতীতে বিলুপ্ত উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহ বা দেহের অংশবিশেষ বা এদের কোনো চিহ্ন বর্তমানে যেসব প্রাণী বহন করছে তাদেরকে জীবন্ত জীবাশ্ম বলে।

(চ) বরফযুগ বলা হয় কোন যুগকে? (Which epoch is called ice age?)

উত্তর : সিনোজয়িক এরার কোয়ার্টারনারী অধিযুগের প্লেইস্টোসিন যুগকে বরফের যুগ বলা হয়।

(ছ) মোল্ড কী? (What is Mould?)

উত্তর : উদ্ভিদ বা তার অংশ বিশেষ কাদাযুক্ত মাটিতে পড়লে তাতে রাসায়নিক পদার্থ জমে যে জীবাশ্মের সৃষ্টি হয় তাকে Mould (মোল্ড) বলে।

(জ) লরেশিয়া কী? (What is Lauresia?)

উত্তর : প্যানগিয়া বিষুব রেখার কিছুটা উপরে উত্তরে ও দক্ষিণে আলাদা হয়। উত্তরের অংশটিকে লরেসিয়া বলে।

(ঝ) ম্যামথ কী? (What is Mammoth?)

উত্তর : ম্যামথ হলো প্রথম আদর্শ হাতির নাম।

(ঞ) সুইপস্টেক ব্রীজ কী? (What is Sweepstake bridge?)

উত্তর : সুইপস্টেক ব্রীজ হলো-ডাসমান অবলম্বনের মাধ্যমে গঠিত দুর্বল সংযোগ।

(ট) ওয়ালেস রেখা কী? (What is Wallace Line?)

উত্তর : ওয়ালেসের রেখা হলো ওরিয়েন্টাল ও অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চলের সীমারেখা নির্ধারণের ওয়ালেসের এমন এক কল্পিত রেখা যা মালয় দ্বীপ মালার বালি ও লম্বকের মধ্যভাগ দিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে বেঁকে বোর্ণিও ও সেলিবিসের মধ্যভাগ হয়ে আরও উপরে উঠে মিন্দানাও এবং সাঙ্গী ও তালাউদের মধ্যভাগ বরাবর প্রসারিত হয়েছে।

(ঠ) ক্রো-ম্যাগনন মানুষ কী? (What is Cro-Magnon man?)

উত্তর : প্রায় ৩০,০০০ বছর পূর্বে Upper প্লিস্টোসিনে Homo sapiens (মানুষ) এর নিকট সম্পর্কীয় আধুনিক মানুষ ফ্রান্সের ক্রো-ম্যাগনন উপত্যকা এবং পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে বসবাস করতো। এই উপত্যকার নামানুসারে ঐসব অঞ্চলের মানুষকে ক্রো-ম্যাগনন মানুষ নামে অভিহিত করা হয়।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। উদাহরণসহ সমসংস্থ ও সমবৃত্তীয় অঙ্গের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

(Differentiate between homologous and analogous organ with example.)

উ : [illegible] প্রাণিবিজ্ঞান ১ম পত্র (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৪ পৃষ্ঠার ২.১৪ নং

৩। প্রজাতি সৃষ্টিতে ভৌগোলিক অন্তরণের ভূমিকা লিখ।

(Write down the role of geographical isolation in speciation.) *উ : ৩২ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং*

৪। প্রকৃতিতে কিভাবে জীবাশ্ম তৈরি হয় বর্ণনা কর।

উ : ৫৫ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং

(Describe how fossilisation occurred in nature.)

৫। ডেভোনিয়ান যুগের বিশেষত্ব লিখ। *উ : ৬৬ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং*

(Write down the special features of Devonian period.)

৬। কোন কোন বৈশিষ্ট্য উটকে মরুভূমিতে অভিযোজিত হতে সাহায্য করে? *উ : ৭২ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং*

(Which characteristics help the camel to be adapted in desert?)

৭। নিউট্রপিক্যাল অঞ্চলে পাখির প্রাচুর্যতার কারণ ব্যাখ্যা কর।

(Explain the causes of bird abundance in Neo-tropical region.) *উ : ৯৭ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং*

৮। লাং ফিশ কী? লাং ফিশের বর্তমান বিস্তৃতি লিখ।

(What is Lung fish? Write down the present distribution of bung fish.) *উ : ৮৭ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং*

৯। বাংলাদেশের চারটি এন্ডেমিক প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।

(Write down the scientific names of four endemic animals of Bangladesh.) *উ : ৯৬ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং*

গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। বিবর্তন কী? বিবর্তনের আধুনিক সংশ্লেষ মতবাদ আলোচনা কর।
(What is evolution? Discuss the modern synthetic theory of evolution.) *[উ: ২০ পৃষ্ঠার ২.১০ নং]*

১১। জৈব বিবর্তনের সপক্ষে জীবাশ্মঘটিত ও ভ্রূণতাত্ত্বিক প্রমাণ বর্ণনা কর।
(Describe the palaeontological and embryological evidences in favour of organic evolution.) *[উ: ১৬ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং]*

১২। প্রকরণ কী? বিভিন্ন প্রকার প্রকরণের বর্ণনা দাও।
(What is variation? Describe the different types of variation.) *[উ: ৩৮ পৃষ্ঠার ৪.১৪ নং]*

১৩। (ক) হাতির বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর। *[উ: ৭৪ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]*
(Mention the special characteristics of elephant.)

(খ) আধুনিক হাতির প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস বর্ণনা কর।
(Describe the palaeontological history of modern elephant.) *[উ: ৭৮ পৃষ্ঠার ৪.১৪ নং]*

১৪। ভূতাত্ত্বিক সময়পঞ্জি কী? প্রধান প্রাণীসমূহ উল্লেখ করে ভূ-তাত্ত্বিক সময়পঞ্জিকে কালক্রমানুসারে epoch পর্যায় পর্যন্ত লিপিবদ্ধ কর। *[উ: ৬৩ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং]*
(What is Geological time table? Outline the geological time table chronologically up to epoch level mentioning the major fauna.)

১৫। Pleistocene glaciation কী? প্রাণীবিস্তারে Pleistocene glaciation-এর প্রভাব আলোচনা কর। *[উ: ১১৫ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং]*
(What is Pleistocene glaciation? Discuss the role of pleistocene glaciation on dispersal of animals.)

১৬। অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা ও প্রাণিকুলের বিবরণ দাও।
(Describe the geographical boundary and fauna of Australian region.) *[উ: ১০৮ পৃষ্ঠার ২.২৪ নং]*

১৭। (ক) ইথিওপিয়ান অঞ্চলের উপঅঞ্চলগুলোর নাম লিখ।
(Write down the name of sub-regions of the Ethiopian region.) *[উ: ১১০ পৃষ্ঠার ২.২৫ নং]*

(খ) প্যালিআর্কটিক অঞ্চলের মেরুদন্ডী প্রাণিকূলের সাথে ইথিওপিয়ান অঞ্চলের মেরুদন্ডী প্রাণিকূলের তুলনা কর।
(Compare between vertebrate fauna of the Palaearctic region and the Ethiopian region.) *[উ: ১০৩ পৃষ্ঠার ২.১৮ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-০৮/০৩/২০২২)]

(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় কোড : 233101

বিষয় : বিবর্তন, প্রত্নজীববিজ্ঞান ও প্রাণিভূগোল
(Evolution, Palaeontology and Zoogeography)

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে। প্রয়োজনে চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) ম্যাক্রো-বিবর্তন কী? (What is macro-evolution?)
উত্তর : বড় ধরনের মিউটেশনের ফলে যে বিবর্তন বা অভিব্যক্তি তাকে ম্যাক্রো বিবর্তন বলে।

(খ) জীন মিউটেশন কী? (What is gene mutation?)
উত্তর : ক্রোমোজোমের একটি বিশেষ অঞ্চলের DNA অণুর অতি ক্ষুদ্র অংশ একটি একক নিউক্লিওটাইড জোড়ের অনুক্রমের পরিবর্তনের ফলে DNA এর যে মিউটেশন বা পরিবর্তন ঘটে তাকে জিন মিউটেশন বলে।

(গ) ভৌগোলিক অন্তরণ কী? (What is geographical isolation?)
উত্তর : বিভিন্ন ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা যেমন– নদী, মরুভূমি, হিমবাহ, পর্বত্র প্রভৃতি দ্বারা কোনো জনগোষ্ঠী দুই বা ততোধিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়লে তাকে ভৌগোলিক অন্তরণ বলে।

(ঘ) অনুকৃতি কী? (What is mimicry?)
উত্তর : অনুকৃতি হলো একটি জীব এবং অন্য বস্তুর মধ্যে একটি বিবর্তিত সাদৃশ্য, প্রায়শই অন্য প্রজাতির একটি জীব। অনুকৃতি বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে বা একই প্রজাতির ব্যক্তিদের মধ্যে বিকশিত হতে পারে।

(ঙ) জাতিজনি কী? (What is phylogeny?)
উত্তর : কোন জীবের ট্যাক্সোনমিক গোষ্ঠীর বিবর্তনগত ইতিহাসকে জাতিজনি বা Phylogeny বলে।

(চ) লাইডেকারের রেখা কাকে বলে?
(What do you mean by lydekker's line?)
উত্তর : লাইডেকারের লাইন একটি রেখা যা প্রাচ্য এবং অস্ট্রেলিয়ান প্রাণীজ অঞ্চলের মধ্যে মিশ্রিত অঞ্চলে প্রাচ্য প্রাণীদের পূর্বতন সম্প্রসারণকে সংজ্ঞায়িত করে।

(ছ) মাছের যুগ বলা হয় কোন যুগকে?
(Which period is known as the age of fishes?)
উত্তর : সিলুরিয়ান পিরিয়ডকে।

(জ) কপ্রোলাইটস্ কী? (What is coprolites?)
উত্তর : কপ্রোলাইটস্ হলো প্রাণীদের জীবাশ্মকৃত মল যা লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে বেঁচে ছিল।

(ঝ) সোলোমানব কী? (What is Soloman?)
উত্তর : সোলোমানব জাভায় বাস করত। এরা ক্রোম্যাগনন মানুষ ও ইউরোপে নিয়ানডারথাল মানুষের উন্নত পুরুষ।

(ঞ) ইনসুলার ফণা কী? (What is insular fauna?)
উত্তর : দ্বীপে বসবাসকারী নির্দিষ্ট প্রাণীকুলকে দ্বীপবাসী প্রাণীকুল (Insular Fauna) বলে।

(ট) ফনাল ট্রানজিশন কী? (What is fauna transition?)
উত্তর : একটি অঞ্চলের প্রাণী উপাদানের সাথে অন্য অঞ্চলের উপাদানের মিশ্রণ বা Overlapping হওয়াকে ফনাল ট্রানজিশন বলা হয়।

(ঠ) নতুন বিশ্ব কী? (What is new world?)
উত্তর : Nearctic, Neotropical অঞ্চলকে একত্রে New world বলা হয়। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা Nearctic, Neotropical এর অন্তর্গত।

খ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। অপসারী ও অভিসারী বিবর্তনের পার্থক্য কর।
(Differentiate between divergent and convergent evolution.)
উ: [redacted] ৪৫ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং]

৩। বিবর্তনে বিরামযুক্ত সমতা প্রত্যয় বর্ণনা কর।
(Describe the punctuated equilibrium concept of evolution.) *[উ: ১১ পৃষ্ঠার ১.১৭ নং]*

৪। এশিয়ান হাতি ও আফ্রিকান হাতির মধ্যে পার্থক্য লিখ।
(Write differences between Asiatic elephant and African elephant.) *[উ: ৭৪ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং]*

৫। জীবাশ্ম এর বয়স নির্ধারণের দুটি পদ্ধতি বর্ণনা দাও।
(Describe the two methods of age determination of fossils.) *[উ: ৫৯ পৃষ্ঠার ২.১৫ নং]*

৬। 'Age of Repitles' কোন মহাযুগকে বলা হয় এবং কেন? *[উ: ৬৭ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং]*
(Which era is called the 'Age of Reptiles' and why?)

৭। বিভিন্ন প্রকার মেসোজয়িক স্থলজ সেতুর বর্ণনা দাও। *[উ: ৮৫ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং]*
(Describe the different types of mesozoic land bridge.)

৮। মহাদেশীয় দ্বীপ ও মহাসাগরীয় দ্বীপের মধ্যে পার্থক্য দাও।
(Give differences between continental island and oceanic island.) *[উ: ১২৩ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং]*

৯। ওয়ালেস রেখা ও ওয়েবারস্ রেখা বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর।
(What do you mean by Wallace line and Weber's line? Explain it.) *[উ: ১২৭ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। জৈব বিবর্তনের সপক্ষে প্রাণিভৌগোলিক ও তুলনামূলক অঙ্গসংস্থানিক প্রমাণ বর্ণনা কর। *[উ: ১৭ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং]*
(Describe the zoogeographical and comparative morphological evidences in favour of organic evolution.)

১১। ডারউইনিজম কী? এ মতবাদের ত্রুটিসমূহ আলোচনা কর।
(What is Darwinism? Describe the shortcomings of Darwinism doctrine.) *[উ: ৬ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং]*

১২। প্রজাতি উদ্ভাবনে ক্রোমোজোমাল বিচ্যুতির ভূমিকা আলোচনা কর।
(Discuss the role of chromosomal aberration in speciation.) *[উ: ৩৩ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং]*

১৩। আধুনিক ঘোড়ার প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস বর্ণনা কর। *[উ: ৭৫ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং]*
(Describe the palssontological history of modern horse.)

১৪। ল্যামার্কিজম কী? ল্যামার্কের মতবাদ ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৭ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং]*
(What is Lamarkism? Explain the theory of Lamark.)

১৫। মহীসঞ্চারণ কী? অলফ্রেড ওয়েজনারের মহীসঞ্চারণ সম্পর্কিত মতবাদটি আলোচনা কর। *[উ: ৮৮ পৃষ্ঠার ১.১০ নং]*
(What is continental drift? Describe the continental drift theory of Alfred Wegner.)

১৬। ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা ও প্রাণিকুলের বিবরণ দাও।
(Describe the geographical boundary and fauna of oriental region.) *[উ: ১০৬ পৃষ্ঠার ২.২৩ নং]*

১৭। (ক) প্যালিআর্কটিক অঞ্চলের উপাঞ্চলগুলোর নাম লিখ।
(Write down the name of sub-regions of the palacarctic region.) *[উ: ৯৭ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং]*

(খ) অস্ট্রেলিয়ান ও ইথিওপিয়ান অঞ্চলের তিনটি করে মোট ৬টি এন্ডেমিক প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।
(Write down the scientific name of six endemic fauna of Australian and Ethiopian region three each of them.) *[উ: ১১০ পৃষ্ঠার ২.২৭ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-৩/০৫/২০২৩)]

(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় কোড : 233101

বিষয় : বিবর্তন, প্রত্নজীববিজ্ঞান ও প্রাণিভূগোল
(Evolution, Palaeontology and Zoogeography)

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে। প্রয়োজনে চিহ্নিত চিত্র দিতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) প্রাকৃতিক নির্বাচন কী? (What is Natural selection?)
উত্তর : প্রাকৃতিক উপায়ে যেসব প্রজাতি নির্বাচন করা হয় তাকে প্রাকৃতিক নির্বাচন বলে।

(খ) জেনেটিক ড্রিফট বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by genetic drift?)
উত্তর : বিভিন্ন কারণে জিন ফ্রিকুয়েন্সির পরিবর্তনকে জেনিটিক ড্রিফট বলে।

(গ) Sympatric speciation কাকে বলে?
(What is Sympatric speciation?)
উত্তর : একটি একক ডেমির বংশধরদের বিস্তৃতির এলাকার মধ্যে প্রজননিক অন্তরণ কৌশলকে সিম্প্যাট্রিক প্রজাতি সৃষ্টি বলা হয়।

(ঘ) জীবন্ত জীবাশ্ম কী? (What is living fossil?)
উত্তর : অতীতে বিলুপ্ত উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহ বা দেহের অংশবিশেষ বা এদের কোনো চিহ্ন বর্তমানে যেসব প্রাণী বহন করছে তাদেরকে জীবন্ত জীবাশ্ম বলে।

(ঙ) বরফ যুগ বলা হয় কোন যুগকে?
(Which epoch is called Ice age?)
উত্তর : সিনোজয়িক এরার কোয়ার্টারনারী অধিযুগের প্লেইস্টোসিন যুগকে বরফের যুগ বলা হয়।

(চ) ম্যামথ কী? (What is Mammoth?)
উত্তর : ম্যামথ হলো প্রথম আদর্শ হাতির নাম।

(ছ) মোল্ড কী? (What is Mould?)
উত্তর : উদ্ভিদ বা তার অংশ বিশেষ কাঁদাযুক্ত মাটিতে পড়লে তাতে রাসায়নিক পদার্থ জমে যে জীবাশ্মের সৃষ্টি হয় তাকে Mould (মোল্ড) বলে।

(জ) সংযোগকারী প্রাণী কী? (What is connecting link animals?)
উত্তর : যেসব প্রাণীর দুটি ভিন্ন শ্রেণির বৈশিষ্ট্যবহন করে সেতুর মত উভয় শ্রেণিতে সংযোগ স্থাপন করে তাদেরকে সংযোগকারী প্রাণী বলে।

(ঝ) প্যানজিয়া বিভক্তির ফলে সৃষ্ট ২টি প্রাচীন ভূ-খণ্ডের নাম দাও।
(Name two ancient land measses that were created due to breaking of Pangaea.)
উত্তর : ১. লরেসিয়া ও ২. গন্ডোয়ানাল্যান্ড।

(ঞ) ওয়ালেস রেখা কী? (What is Wallace's line?)
উত্তর : ওয়ালেসের রেখা হলো ওরিয়েন্টাল ও অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চলের সীমারেখা নির্ধারণের ওয়ালেসের এমন এক কল্পিত রেখা যা মালয় দ্বীপ মালার বালি ও লম্বকের মধ্যভাগ দিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে বেঁকে বোর্ণিও ও সেলিবিসের মধ্যভাগ হয়ে আরও উপরে উঠে মিন্দানাও এবং সাঙ্গী ও তালাউদের মধ্যভাগ বরাবর প্রসারিত হয়েছে।

(ট) Glaciation এর সংজ্ঞা দাও। (Define Glaciation.)

উত্তর : আকাশ থেকে যে তুষারপাত হয়, সেই তুষার খুবই নরম। কিন্তু যেখানে প্রায় সারা বছরই তুষারপাত হয় সেখানে ক্রমশ জমা হওয়া তুষারের সম্মিলিত চাপে নীচের তুষার স্তর জমাট বেঁধে কঠিন বরফে পরিণত হয়। বরফের পরিমাণ যখন বেড়ে যায়, তখন তা উপরের বরফের চাপে এবং মধ্যাকর্ষনের প্রভাবে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ধীরে ধীরে নিচে নামতে থাকে। গড়িয়ে আসা বরফের এই ধারাকে Glaciation বলে।

(ঠ) ল্যান্ড ব্রিজ কী? (What is land bridge?)

উত্তর : অতীতে দুটি মহাদেশের সংযুক্ত স্থান যার মধ্য দিয়ে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে প্রাণীদের বিস্তার ঘটে তাকে স্থলযোজক বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। উদাহরণসহ সমসংস্থ ও সমবৃত্তীয় অঙ্গের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write the differences between Homologous organ and Analogous organ with examples.)
উ: [illegible] প্রাণিবিদ্যা ১ম পত্র (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৪ পৃষ্ঠার ২.১৪ নং

৩। ল্যামার্কবাদ ও ডারউইনবাদের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[উ: ১০ পৃষ্ঠার ১.১৪ নং]*
(Differentiate between lamarckism and Darwinsm.)

৪। জীবাশ্মের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
(Describe the importance of fossil.)

৫। ডাইনোসর বিলুপ্তির সম্ভাব্য কারণগুলো কী কী? *[উ: ৭৮ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং]*
(What are probable causes of extinction of Dinosaurs.)

৬। ডেভোনিয়ান যুগের বিশেষত্ব লেখ। *[উ: ৬৬ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং]*
(Write down the special features of Devonian period.)

৭। নিউট্রোপিক্যাল অঞ্চলে পাখির প্রাচুর্যতার কারণ ব্যাখ্যা কর।
(Expalin the causes of bird abundance in Neo-tropical region.) *[উ: ৯৭ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]*

৮। মানুষ ও এপ এর মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[উ: ৭৫ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং]*
(Differentiate between human and ape.)

৯। বাংলাদেশের ৪টি এন্ডেমিক প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম লেখ।
(Write down the scientific names of four endemic animals of Bangladesh.) *[উ: ৯৬ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। বিবর্তন কী? বিবর্তনের আধুনিক সংশ্লেষ মতবাদ আলোচনা কর।
(What is evolution? Discuss the modern synthetic theory of evolution.) *[উ: ২০ পৃষ্ঠার ২.১০ নং]*

১১। উদাহরণসহ অভিসারী, অপসারী এবং সমান্তরাল বিবর্তন বর্ণনা কর। *[উ: ৪৫ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং]*
(Describe the convergent, divergent and paralled evolution with example.)

১২। আধুনিক মানুষের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস বর্ণনা কর। *[উ: ৮১ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং]*
(Describe the palaeontological history of modern man.)

১৩। Speciation কী? একটি নতুন প্রজাতি গঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। *[উ: ২৮ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং]*
(What is speciation? Describe various processes for the formation of a new species.)

১৪। জীবাশ্ম কী? প্রকৃতিতে জীবাশ্ম তৈরির প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
(What is fossil? Describe various processes for the formation of a new speicies.) *[উ: ৫৫ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং]*

১৫। অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা ও প্রাণিকুলের বিবরণ দাও। *[উ: ১০৮ পৃষ্ঠার ২.২৪ নং]*
(Describe the geographical boundary and faunas of Australian region?)

১৬। Pleistocene glaciation কী? প্রাণী বিস্তারে Pleistocene glaciation এর প্রভাব আলোচনা কর। *[উ: ১১৫ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং]*
(What is Pleistocene glaciation? Discuss the role of Pleistocene glaciation on dispersal of animals.)

১৭। মহাদেশীয় ও মহাসাগরীয় ইনসুলার ফণার বিবরণ দাও। *[উ: ১২৩ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং]*
(Describe the continental and oceanic insular fauna.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩/০৪/২০২৪)]

(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় কোড : 233101

বিষয় : Evolution, Palaeontology and Zoogeography

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) মেগা বিবর্তন কী? (What is mega evolution?)

উত্তর : ম্যাক্রো-বিবর্তন প্রজাতির স্তর অতিক্রম করে গন-এর উপরের স্তরে বা পর্যায়ে উপনীত হলে তাকে মেগা বিবর্তন বলে।

(খ) প্রোটোবায়োন্ট কী? (What is Protobiont?)

উত্তর : প্রোটোবায়োন্ট হলো একটি স্ব সংগঠিত, অন্তঃ সত্ত্বাভাবে সাজানো লিপিডের গোলাকার সংগ্রহ যা জীবনের উৎপত্তির দিকে একটি ধাপ হিসেবে প্রস্তাবিত।

(গ) সমবৃত্তীয় অঙ্গাবলি বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by Analogous organs?)

উত্তর : যেসব অঙ্গের উৎপত্তি ও গঠন কাজ ভিন্ন কিন্তু কাজ একই ধরনের তাদেরকে সমবৃত্তীয় অঙ্গাবলি বলে।

(ঘ) অর্ধায়ু কাকে বলে? (What is Half-life?)

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধাংশ অর্থাৎ ৫০% ভাঙতে যে সময় লাগে তাকে অর্ধ-জীবন বলে।

(ঙ) লরেশিয়া কী? (What is Laurasia?)

উত্তর : প্যানজিয়া বিষুব রেখার কিছুটা উপরে উত্তরে ও দক্ষিণে আলাদা হয়। উত্তরের অংশটিকে লরেশিয়া বলে।

(চ) ইরা (Era) কী? (What is Era?)

উত্তর : পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত বয়সকে কতগুলো কৃত্রিম এবং বড় সময় বিভাগে ভাগ করা হয়েছে, এগুলোকে ইরা (Era) বলে। অর্থাৎ ইওন-এর এক একটি ভাগকে ইরা (Era) বলে।

(ছ) প্যানজিয়া বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by Pangaea?)

উত্তর : পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশগুলো অতীতে একটি মাত্র ভূ-খণ্ডে বিন্যস্ত ছিল তাকে প্যানগিয়া বলে।

(জ) ন্যানোফসিল কী? (What is Nanfossil?)

উত্তর : অতি অণুবীক্ষণিক ফসিলকে ন্যানোফসিল বলে। যেমন -ব্যাকটেরিয়ার ফসিল।

(ঝ) কোন যুগকে মাছের যুগ বলা হয়?
(Which period is known as the age of fishes?)
উত্তর : সিলুরিয়ান পিরিয়ডকে।

(ঞ) ভূ-তাত্ত্বিক সময়পঞ্জি কী? (What is Gelogical time?)
উত্তর : পৃথিবী সৃষ্টির সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কালকে Geological time বা ভূ-তাত্ত্বিক সময় বলে।

(ট) মিমিক্রি কী? (What is Mimicry?)
উত্তর : অনুকৃতি বা মিমিক্রি হলো একটি জীব এবং অন্য বস্তুর মধ্যে একটি বিবর্তিত সাদৃশ্য, প্রায়শই অন্য প্রজাতির একটি জীব। অনুকৃতি বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে বা একই প্রজাতির ব্যক্তিদের মধ্যে বিকশিত হতে পারে।

(ঠ) New World বলতে কী বুঝ?
(What do you understand by New World?)
উত্তর : Nearctic, Neotropical অঞ্চলকে একত্রে New world বলা হয়। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা Nearctic, Neotropical-এর অন্তর্গত।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। মাইক্রো-বিবর্তন ও ম্যাক্রো-বিবর্তন-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write the differences between Micro-evolution and Macro-evolution.)
ডি: জাহেদ প্রাণিবিজ্ঞান চূড়ান্ত (১ম খণ্ড) বইয়ের ৬ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং

৩। সিমপ্যাট্রিক ও অ্যালোপ্যাট্রিক স্পেসিয়েশন-এর মধ্যে পার্থক্য কর। *[উ: ২৭ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং]*
(Differentiate between sympatric and allopatric speciation.)

৪। প্রজাতি সৃষ্টিতে ভৌগোলিক অন্তরণের ভূমিকা লিখ।
(Write down the role of geographical isolation in speciation.) *[উ: ৩২ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]*

৫। গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ বর্ণনা কর। *[উ: ১১৯ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]*
(Describe Galapagos Islands.)

৬। এশিয়ান হাতি ও আফ্রিকান হাতির মধ্যে পার্থক্য কর।
(Differentiate between Asiatic elephant and African elephant.) *[উ: ৭৪ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং]*

৭। দ্বীপবাসী প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ। *[উ: ১২১ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]*
(Write down the characteristics of Insular Fauna.)

৮। "Age of Reptiles" কোন মহাযুগকে বলা হয়? কেন? *[উ: ৬৭ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং]*
(Which Era is called ''Age of Reptiles" Why?)

৯। কোন কোন বৈশিষ্ট্য উটকে মরুভূমিতে অভিযোজিত হতে সাহায্য করে? *[উ: ৭২ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং]*
(Which characteristics help the camel to be adapted in desert?)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। ডারউইনিজম কী? এ মতবাদের ত্রুটিসমূহ আলোচনা কর।
(What is Darwinism? Describe the shortcomings os Darwinism doctrine.) *[উ: ৬ পৃষ্ঠার ১.০৭+১.০৮ নং]*

১১। জৈব বিবর্তনের সপক্ষে তুলনামূলক অঙ্গসংস্থানিক ও ভ্রূণতাত্ত্বিক প্রমাণ বর্ণনা কর। *[উ: ১৬+১৯ পৃষ্ঠার ২.০৫+২.০৯ নং]*
(Describe the comparative morphological and embryological evidences in favour of organic evolution.)

১২। প্রকরণ কী? বিভিন্ন প্রকার প্রকরণের বর্ণনা দাও।
(What is variation? Describe the different types of variation.) *[উ: ৩৮ পৃষ্ঠার ৪.১৪ নং]*

১৩। Epoch কী? প্রধান প্রাণীসমূহ উল্লেখ করে ভূ-তাত্ত্বিক সময়পঞ্জিকে কালক্রমানুসারে Epoch পর্যায় পর্যন্ত লিপিবদ্ধ কর।
(What is Epoch? Outline the geological time table chronologically up to epoch level mentioning the major fauna.) *[উ: ৬৩ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং]*

১৪। আধুনিক উটের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস বর্ণনা কর।
(Describe the palaeontological history of modern Camel.) *[উ: ৭৯ পৃষ্ঠার ৪.১৫ নং]*

১৫। ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা ও প্রাণিকুলের বিবরণ দাও। *[উ: ১০৬ পৃষ্ঠার ২.২৩ নং]*
(Describe the geographical boundary and funa of Oriental region.)

১৬। বিসরণ ও বিস্তরণের মধ্যে পার্থক্য লেখ এবং দ্বীপে প্রাণী বিস্তারের পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[উ: ১২১+১২২ পৃষ্ঠার ৪.০৮+৪.০৯ নং]*
(Write down the differences between dispersal and distribution and describe the process of Animal distribution in Islaand.)

১৭। মহাদেশীয় সঞ্চারণ কী? মহাদেশীয় সঞ্চারণ মতবাদটি ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৮৭+৮৮ পৃষ্ঠার ১.০৯+১.১০ নং]*
(What is continental drift? Explain the continental drift theory.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪/০৪/২০২৫)]
(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)
বিষয় কোড : 233101
বিষয় : Evolution, Palaeontology and Zoogeography
সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০
[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে। প্রয়োজনে চিহ্নিত চিত্র দিতে হবে]

ক-বিভাগ

১। যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) মোল্ড কী? (What is mould?)
উত্তর : উদ্ভিদ বা তার অংশবিশেষ কাঁদাযুক্ত মাটিতে পড়লে তাতে রাসায়নিক পদার্থ জমে যে জীবাশ্মের সৃষ্টি হয় তাকে Mould (মোল্ড) বলে।

(খ) প্রাকৃতিক নির্বাচন কী? (What is natural selection?)
উত্তর : প্রাকৃতিক উপায়ে যেসব প্রজাতি নির্বাচন করা হয় তাকে প্রাকৃতিক নির্বাচন বলে।

(গ) সমসংস্থ অঙ্গাবলি বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by homologous organs?)
উত্তর : যেসব অঙ্গ উৎপত্তি ও গঠনগতভাবে একই কিন্তু ভিন্ন ধরনের কাজের জন্য অভিযোজিত তাদের সমসংস্থ অঙ্গাবলি বলে।

(ঘ) সিবলিং প্রজাতি কী? (What is sibling species?)
উত্তর : যে সব প্রজাতি অঙ্গসংস্থানিক দিক দিয়ে একই কিন্তু জীবতাত্ত্বিক ও প্রজননগতভাবে পৃথক তাদেরকে সিবলিং প্রজাতি বলা হয়।

(ঙ) মাইক্রোফসিল বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by microfossil?)
উত্তর : যেসব ফসিল দেখতে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন হয় তাকে মাইক্রোফসিল বলে। যেমন- পরাগরেণুর ফসিল।

(চ) মহীসঞ্চারণ কী? (What is continental drift?)

উত্তর : মহীসঞ্চারণ হলো একটি ভূতাত্ত্বিক তত্ত্ব। যা ব্যাখ্যা করে যে পৃথিবীর মহাদেশগুলো একসময় একটি একক ভূখণ্ডে যুক্ত ছিল এবং সময়ের সাথে সাথে তারা ভেঙ্গে বিভিন্ন দিকে সরে গেছে।

(ছ) সংযোগকারী প্রাণী কাকে বলে?

(What is connecting linked animal?)

উত্তর : যেসব প্রাণীর দুটি ভিন্ন শ্রেণির বৈশিষ্ট্য বহন করে সেতুর মতো উভয় শ্রেণিতে সংযোগ স্থাপন করে তাদেরকে সংযোগকারী প্রাণী বলে।

(জ) সোলোমানব কী? (What is solo man?)

উত্তর : সোলোমানব জাভায় বাস করত। এরা ক্রোম্যাগনন মানুষ ও ইউরোপে নিয়ানডারথাল মানুষের উন্নত পুরুষ।

(ঝ) ফনাল ট্রানজিশন কী? (What is faunal transition?)

উত্তর : একটি অঞ্চলের প্রাণী উপাদানের সাথে অন্য অঞ্চলের উপাদানের মিশ্রণ বা Overlapping হওয়াকে ফনাল ট্রানজিশন বলা হয়।

(ঞ) লেমুরিয়া কী? (What is Lemuria?)

উত্তর : লেমুরিয়া একটি কল্পিত প্রাচীন মহাদেশ, যা ১৯শ শতকে প্রস্তাবিত হয়েছিল।

(ট) ফেরাল কী? (What is feral?)

উত্তর : Oriental, Ethiopian এবং Palaearctic অঞ্চলকে একত্রে Old World বলে। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশগুলো এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

(ঠ) ওয়ালেস লাইন কাকে বলে? (Define Wallace's line.)

উত্তর : ওয়ালেসের রেখা হলো ওরিয়েন্টাল ও অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চলের সীমারেখা নির্ধারণের এমন এক কল্পিত রেখা যা মালয় দ্বীপমালার বালি ও লম্বকের মধ্যভাগ দিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে বেঁকে বোর্নিও ও সেলিবিসের মধ্যভাগ হয়ে আরও উপরে উঠে মিন্দানাও এবং সাঙ্গী ও তালাউদের মধ্যভাগ বরাবর প্রসারিত হয়েছে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। জৈব বিবর্তনে জীবভৌগোলিক প্রমাণ বর্ণনা কর।
(Describe the biogeographical evidances of evolution.)
উ: জাতীয় প্রাণিবিদ্যা গাইড (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৭ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং

৩। ল্যামার্কবাদ ও ডারউইনবাদের মধ্যে পার্থক্য কর।
[উ: ১০ পৃষ্ঠার ১.১৪ নং]
(Differentiate between Lamarckism and Darwinism.)

৪। সহজাত প্রকরণ ও অর্জিত প্রকরণ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
(Explain congenital variation and acquired variation with examples.) *[উ: ৩৮ পৃষ্ঠার ৪.১৫ নং]*

৫। ফসিলের গুরুত্ব বর্ণনা কর। *[উ: ৫৪ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং]*
(Describe the importance of fossils.)

৬। সিনোজোয়িক যুগের প্রধান প্রাণিকুলের বর্ণনা দাও।
[উ: ৬৫ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং]
(Describe the main animals of Cenozoic Era.)

৭। মানুষ ও বনমানুষের মধ্যে পার্থক্য কর। *[উ: ৭৫ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং]*
(Differentiate between Man and Apes.)

৮। মহাদেশীয় দ্বীপ ও মহাসাগরীয় দ্বীপের মধ্যে পার্থক্য কর।
(Differentiate between Continental island and Oceanic island.) *[উ: ১২৩ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং]*

৯। বাংলাদেশের চারটি এন্ডেমিক প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম লেখ।
(Write down the scientific names of four endemic animals of Bangladesh.) *[উ: ৯৬ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। বিবর্তন কী? বিবর্তনের আধুনিক সংশ্লেষী তত্ত্বটি আলোচনা কর।
(What is evolution? Discuss the modern synthetic theory of evolution.) *[উ: ২০ পৃষ্ঠার ২.১০ নং]*

১১। সমালোচনাসহ বিবর্তন সম্পর্কিত ল্যামার্কবাদ বর্ণনা কর।
(Describe the Lamarckism with criticism.) *[উ: ৭ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং]*

১২। অন্তরণ কী? বিভিন্ন প্রকার অন্তরণের বর্ণনা দাও।
(What is isolation? Describe the different types of isolation.) *[উ: ৩৪ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং]*

১৩। বিভিন্ন প্রকার জীবাশ্মের বর্ণনা দাও। *[উ: ৫৮ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং]*
(Describe the different types of fossil.)

১৪। আধুনিক ঘোড়ার প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস বর্ণনা কর।
(Describe the palacontological history of modern horse.) *[উ: ৭৫ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং]*

১৫। হাতির আদি ও বিশেষায়িত বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।
(Discuss the primitive and specialized features of elephant.) *[উ: ৭৪ পৃষ্ঠার ৪.০৬+৪.০৭ নং]*

১৬। Pleistocene glaciation কী? প্রাণী বিস্তারে Pleistocene glaciation-এর প্রভাব আলোচনা কর। *[উ: ১১৫ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং]*
(What is Pleistocene glaciation? Discuss the role of Pleistocene glaciation on dispersal of animals.)

১৭। অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা ও বিভিন্ন প্রকার এন্ডেমিক প্রাণীর বর্ণনা দাও। *[উ: ১০৮ পৃষ্ঠার ২.২৪ নং]*
(Describe the geographical boundary and the different types of endemic animals of Australian region.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-২৪/১২/২৫)]

(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় : Evolution, Palaeontology and Zoogeography

বিষয় কোড : 233101

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) মেগা বিবর্তন কী? (What is mega evolution?)

উত্তর : ম্যাক্রো-বিবর্তন প্রজাতির স্তর অতিক্রম করে গণ-এর উপরের স্তরে বা পর্যায়ে উপনীত হলে তাকে মেগা বিবর্তন বলে।

(খ) ল্যামার্ক রচিত বিবর্তন সম্পর্কিত গ্রন্থটির নাম কী?

(What is the name of book of Lamarck related evolution?)

উত্তর : ল্যামার্ক রচিত বিবর্তন সম্পর্কিত গ্রন্থটির নাম হলো- Philosophie Zoologique (ফিলোসফি জুলোজিক)।

(গ) নিষ্ক্রিয় অঙ্গ কাকে বলে? (What is vestigeal organ?)

উত্তর : প্রাণীদেহে এমন কতকগুলো বিলুপ্ত প্রায় অঙ্গ দেখা যায় যেগুলো বিশেষ কোনো প্রাণীতে অকেজো বা নিষ্ক্রিয় কিন্তু অন্য প্রাণীতে সক্রিয় অবস্থায় থাকতে পারে। এই সকল অঙ্গগুলোকে নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বলা হয়।

(ঘ) সংকর বৈকল্য বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by hybrid break down?)
উত্তর : সংকরায়নের ফলে উৎপন্ন সন্তানে পিতামাতার তুলনায় দুর্বল বা ক্ষমতা হ্রাস পাওয়াকে সংকর বৈকল্য বলে।

(ঙ) কম্প্রোলিট কী? (What is comprolites?)
উত্তর : কম্প্রোলিট (Coprolite) হলো প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের জীবাশ্মে পরিণত মল (fossilized feces)। অর্থাৎ, প্রাচীন কালের প্রাণীরা যে মল ত্যাগ করেছিল, তা সময়ের সাথে সাথে শক্ত হয়ে জীবাশ্মে রূপান্তরিত হলে তাকে কম্প্রোলিট বলা হয়।

(চ) অর্ধজীবন কাকে বলে? (What is half life?)
উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধাংশ অর্থাৎ ৫০% ভাঙতে যে সময় লাগে তাকে অর্ধ-জীবন বলে।

(ছ) ইনভার্সন কী? (What is Inversion?)
উত্তর : ইনভার্সন মূলত ভ্রূণ বিকাশের সময় অঙ্গসমূহের স্বাভাবিক অবস্থান উল্টে যাওয়া বা দেহগঠনের দিক পরিবর্তন হওয়াকে বোঝায়। এটি বিশেষ করে কিছু অমেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা যায়।

(জ) শিবালিক ফনা বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by Siwalic fauna?)
উত্তর : মধ্য মায়োসিন থেকে নিম্ন প্রিস্টোসিন যুগে হিমালয়ের পাদদেশ বরাবর সিন্ধু থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে শিবালিক অঞ্চল বলে। এই অঞ্চলে যে সকল প্রাণীর উৎপত্তি ঘটে তাদের শিবালিক ফনা বলে।

(ঝ) গন্ডোয়ানাল্যান্ড কী? (What is Gondwanaland?)
উত্তর : প্যানজিয়া বিষুব রেখার কিছুটা উপরে উত্তরে ও দক্ষিণে আলাদা হয়। দক্ষিণের অংশটিকে গন্ডোয়ানাল্যান্ড বলে।

(ঞ) স্থল সেতু কাকে বলে? (What is Land bridge?)
উত্তর : অতীতে দুটি মহাদেশের সংযুক্ত স্থান যার মধ্য দিয়ে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে প্রাণীদের বিস্তার ঘটে তাকে স্থলযোজক বলে।

(ট) মাউন্ট গার্মেল মানব কী? (What is Mount Garmel man?)
উত্তর : মাউন্ট গার্মেল মানব বলতে ইসরায়েলের মাউন্ট গার্মেল (Mount Carmel) অঞ্চলে আবিষ্কৃত প্রাগৈতিহাসিক মানবের জীবাশ্মসমূহকে বোঝায়। এরা মূলত প্রাচীন *Homo sapiens* বা নিয়ান্ডারথাল ও আধুনিক মানুষের মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানব।

(ঠ) ইনসুলার ফনা কাকে বলে? (What is Insular fauna?)
উত্তর : দ্বীপে বসবাসকারী নির্দিষ্ট প্রাণীকুলকে দ্বীপবাসী প্রাণীকুল বা Insular Fauna বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। 'Punctuated equilibrium' প্রত্যয় বলতে কী বুঝ?
(What do you mean 'Punctuated equilibrium' concept?)
উ: [illegible] ১১ পৃষ্ঠার ১.১৭ নং

৩। এশিয়ান হাতি ও আফ্রিকান হাতির মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the differences between Asian elephant and African elephant.) উ: ৭৪ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং

৪। সমসংস্থ ও সমবৃত্তীয় অঙ্গের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।
(Differentiate between homologous and analogous organ.) উ: ২৪ পৃষ্ঠার ২.১৪ নং

৫। মিউটেশন কত প্রকার ও কী কী? উ: ৩৭ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং
(How many types of mutation and what are they?)

৬। প্রজাতি সৃষ্টিতে ভৌগোলিক অন্তরণের ভূমিকা লেখ।
(Write the role of geographical isolation is speciation.) উ: ৩২ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং

৭। দ্বীপে প্রাণী আগমনের উপায় কী কী? উ: ১২২ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং
(What are the way to come animal on the Island?)

৮। "নিউট্রপিক্যাল অঞ্চলকে পক্ষীকুলের মহাদেশ বলা হয়" –ব্যাখ্যা কর। উ: ৯৭ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং
("Neotropical region is called as the continent of birds" –Explain.)

৯। ওয়ালেস রেখা ও ওয়েবারস্ রেখা বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর।
(What do you mean by Wallace line and Weber's line? Explain it.) উ: ১২৭ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং

গ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। জৈব বিবর্তন সম্বন্ধীয় ডারউইন মতবাদ সমালোচনাসহ আলোচনা কর। উ: ৬ পৃষ্ঠার ১.০৭ + ১.০৮ নং
(Discuss the Darwin's theory of organic evolution with its criticism.)

১১। প্রজাতি সৃষ্টিতে জিন মিউটেশন এবং ক্রোমোসোমাল অ্যাবারেশনের ভূমিকা আলোচনা কর। উ: ৩৩ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং
(Discuss about the role of gene mutation and chromosomal abberation in speciation.)

১২। (ক) জীবাশ্ম সৃষ্টির প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। উ: ৫৫ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং
(Describe the process of Fossiliztion.)
(খ) জীবাশ্মের বয়স নির্ণয়ে তেজস্ক্রিয় কার্বন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
(Describe the Radio Carbon Method to determine fossil date.) উ: ৫৮ পৃষ্ঠার ২.১৪ নং

১৩। উদাহরণসহ অপসারী, অভিসারী ও সমান্তরাল বিবর্তন ব্যাখ্যা কর।
(Explain divergent, convergent and parallal evolution with example.) উ: ৪৫ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং

১৪। (ক) প্যালি আর্কটিক অঞ্চলের উপাঞ্চলগুলোর নাম লেখ।
(Write down the name of sub-regions of the palaearctic region.) উ: ৯৭ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং
(খ) নিআর্কটিক ও ইথিওপিয়ান অঞ্চলের তিনটি করে মোট ৬টি এন্ডেমিক প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম লেখ।
(Write down the scientific name of six endemic fauna of Neorctic and ethiopian region.) উ: ৬২৬ পৃষ্ঠার ১৪ (খ) নং

১৫। ভূ-তাত্ত্বিক সময় সারণী ছক আকারে উপস্থাপন কর।
উ: ৬৩ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং
(Draw a chart of the geological time table.)

১৬। মানুষের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস বর্ণনা কর। উ: ৮১ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং
(Describe the palaeontological history of man.)

১৭। ওরিয়েন্টাল অঞ্চলে সীমানা, উপ-অঞ্চল ও প্রাণিকূলের বর্ণনা দাও।
(Give description boundary, sub-regions and fauna of oreantal region.) উ: ১০৬ পৃষ্ঠার ২.২৩ নং